ЗАУЧИТ

Память, действие и проверяемая когнитивная система



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Научная программа

ЗАУЧИТ
Память, действие и проверяемая когнитивная система

2 Как устроена книга

Научно-популярная исследовательская книга
Русская редакция

От исследований мозга к четырнадцати гипотезам и программе испытаний

Схема и связи

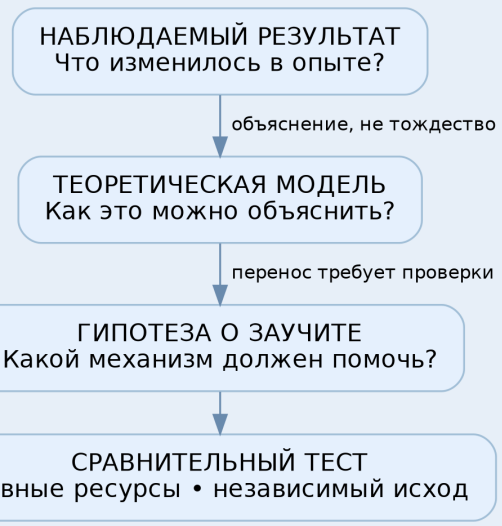


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Различать уровни

Установленный результат ≠ теоретическая модель ≠ гипотеза о Заучите.

Иллюстрации в книге — авторские объясняющие схемы. Они не содержат вымышленных экспериментальных данных.

4. Границы утверждений

Все четырнадцать утверждений о преимуществе механизмов — гипотезы, ожидающие проверки.

Последовательное чтение ведёт от научных оснований к программе экспериментов.

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

Оглавление

1 Основания

Введение. От большой идеи к проверяемой системе

1. Как наука научилась проверять память

2. Память — несколько разных возможностей

2 Система и действие

3. Пространство, прогноз и причинность

4. От нейронных сетей к когнитивной архитектуре

5. Нервная система, тело и устойчивое действие

Схема и связи

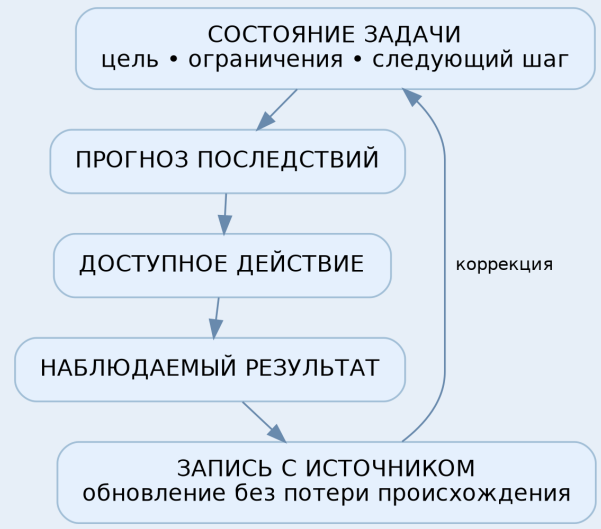


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Проверяемые гипотезы

6. Любопытство, партнёр и собственные ошибки

7. Сознание, карты мозга и границы аналогий

8. Четырнадцать проверяемых гипотез

4. Испытания и источники

9. Приоритетный план экспериментов

10. Ограничения и главный вывод

Библиография и исходные обзоры

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

1 Основной текст

Заучит стоит исследовать не по тому, насколько убедительно он говорит о памяти и мышлении, а по тому, что он сохраняет, чему учится и как меняет действие при новых обстоятельствах. Может ли он вернуться к прерванной работе, не потеряв ограничения?

2 Продолжение

Отличает ли выполненное действие от предложенного? Выбирает ли полезную проверку вместо лишнего ответа? Именно из таких вопросов складывается содержательная программа развития когнитивной системы.

Схема и связи

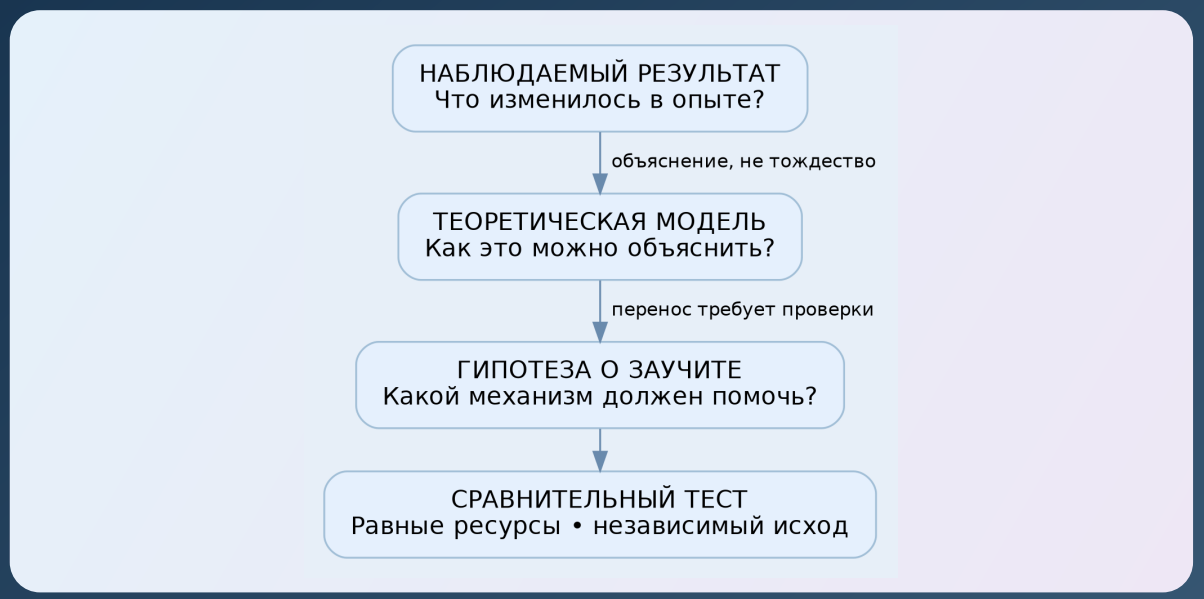


Рисунок 1. От результата к модели и проверке. Стрелки обозначают шаги рассуждения, а не доказанный перенос механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Связать с прочитанным

Эта книга объединяет международные обзоры мозга, памяти, сознания и искусственного интеллекта. Исторический материал здесь не коллекция великих имён. Он помогает понять, как возникали экспериментальные различия, которые нужны и сегодня:

4. Детали и проверка

между хранением и извлечением, навыком и рассказом о навыке, целью и её выполнением, наблюдением и вмешательством.

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

1 Основной текст

Название «когнитивная система» используется функционально. Оно обозначает систему, для которой исследуют обработку информации, память, управление и обучение. В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

2 Продолжение

Поэтому предложенные модули — варианты реализации, а все четырнадцать утверждений о преимуществе механизмов — гипотезы, ожидающие проверки.

Схема и связи

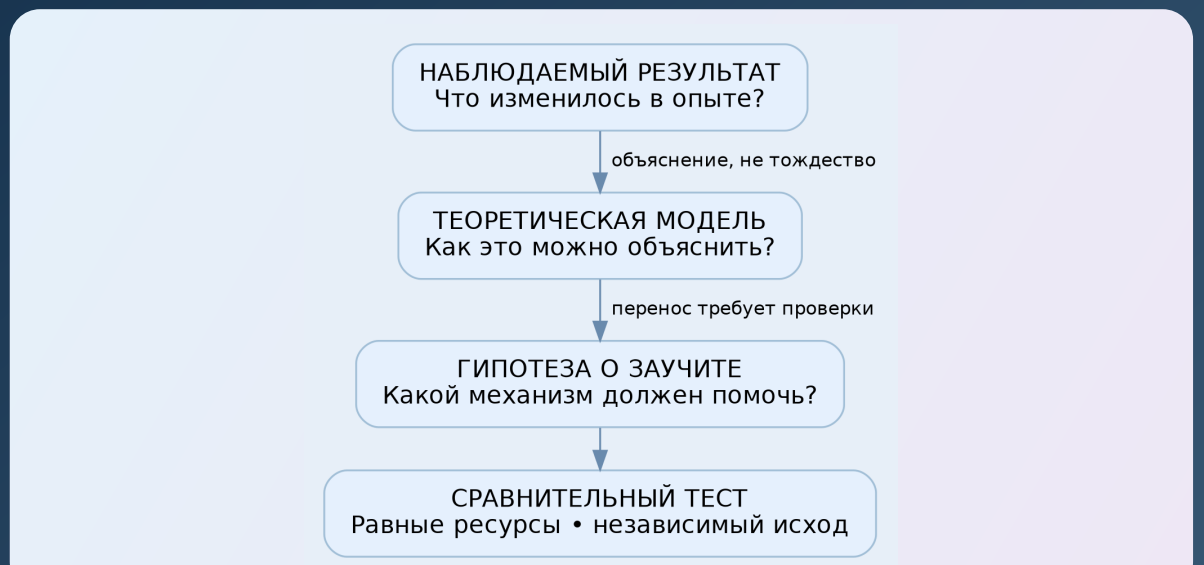


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Связать с прочитанным

Мы будем последовательно различать три уровня. **Установленный результат** — наблюдаемый эффект в определённых условиях: например, различие между некоторыми видами памяти у пациента Н.М. **Теоретическая модель** — объяснение, связывающее результаты:

4. Детали и проверка

например, многокомпонентная рабочая память. **Гипотеза о Заучите** — предсказание о том, что конкретное изменение его устройства улучшит определённую функцию. Успех на третьем уровне не доказывает, что система устроена как мозг.

1 Основной текст

Есть и четвёртая, техническая категория: **инженерный результат**. Алгоритм может успешно распознавать изображения или управлять игрой. Это реальное достижение в заданном испытании, но оно не становится автоматически законом о человеческом мышлении.

2 Продолжение

Благодаря этому различию можно использовать сильные идеи разных школ, не превращая аналогии в доказательства.

Схема и связи

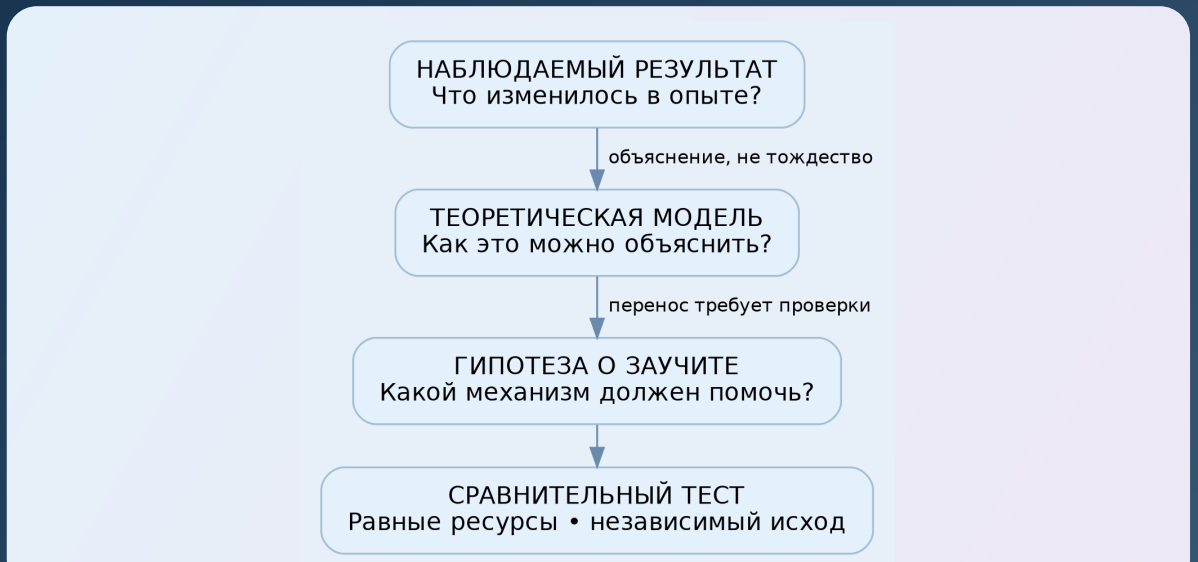


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Связать с прочитанным

Иллюстрации в книге — авторские объясняющие схемы. Они не изображают найденную анатомию Заучита, не содержат вымышленных экспериментальных данных и не показывают величину предполагаемых эффектов.

Их задача — сделать отношения между понятиями обозримыми.

4. Детали и проверка

Читать книгу можно двумя путями. Последовательное чтение ведёт от научных оснований к программе экспериментов. Практический путь начинается с раздела четырнадцати гипотез, после чего можно возвращаться к объяснению памяти, действия, телесных

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

1 Основной текст

сигналов и неопределённости.

Исходные материалы: международный обзор и дополнения в Notion и обзор в Google Документах. Книга является новой редакционной сборкой: исходные страницы не изменены.

2 Опорный фрагмент

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

Схема и связи

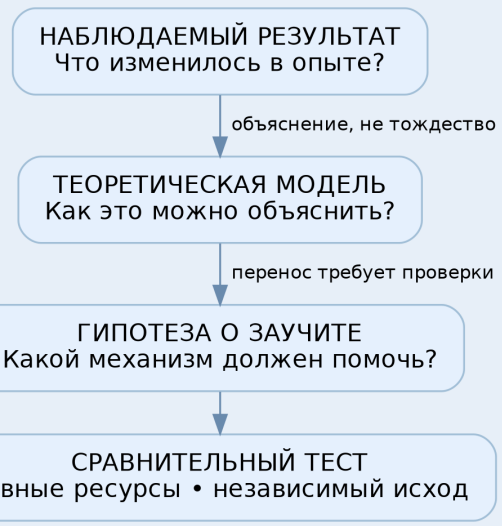


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная система	Название «когнитивная система» используется функционально.
установленный результат	Установленный результат — наблюдаемый эффект в определённых условиях.

когнитивная система
Название «когнитивная система» используется...

установленный результат
Установленный результат — наблюдаемый эффект в...

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее...

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что...

3. Опорный фрагмент

теоретическая модель
Теоретическая модель — объяснение, связывающее результаты.

4. Опорный фрагмент

гипотеза о Заучите
Гипотеза о Заучите — предсказание о том, что конкретное изменение его устройства улучшит определённую функцию.

В книге нет технической спецификации нынешнего Заучита и нет результатов его испытаний.

1 Основной текст

История памяти начинается не с одной великой формулы, а с постепенного изменения вопроса. Вместо «что такое душа?» исследователь спрашивает:

2 Продолжение

какой сигнал был предъявлен, что изменилось в поведении, как долго сохраняется эффект и можно ли отличить память от привычки, внимания или ожидания? Для «Заучита» это особенно важно.

Схема и связи

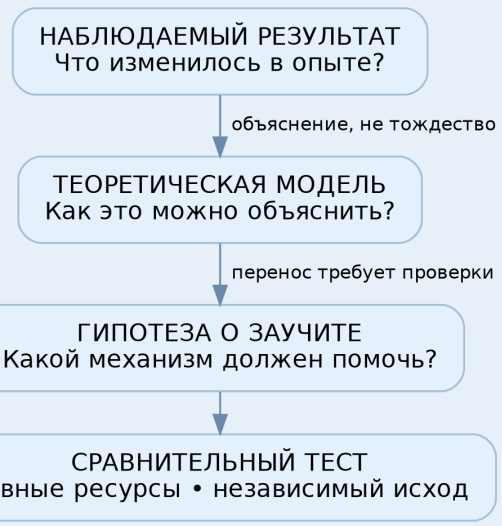


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

Точная спецификация системы неизвестна, поэтому ниже речь идёт не о доказанных свойствах самого проекта, а о научных различиях, которые позволяют ставить проверяемые вопросы.

4. Детали и проверка

Павлов сделал приобретение связи наблюдаемым. Сигнал предъявлялся вместе с пищей, а слюноотделение становилось измеряемым ответом; затем можно было изучать угасание при отсутствии подкрепления.

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Нобелевская лекция Павлова полезна именно как документ метода: премия 1904 года была присуждена за физиологию пищеварения, а не за открытие сознания (лекция Павлова). Сам феномен условного научения хорошо установлен.

2 Продолжение

Но из него не следует, что всякое мышление есть цепь рефлексов. Угасание реакции не равно автоматически стиранию воспоминания: реакция может не выражаться в прежней ситуации и возвращаться в другой. Современный урок прост:

Схема и связи

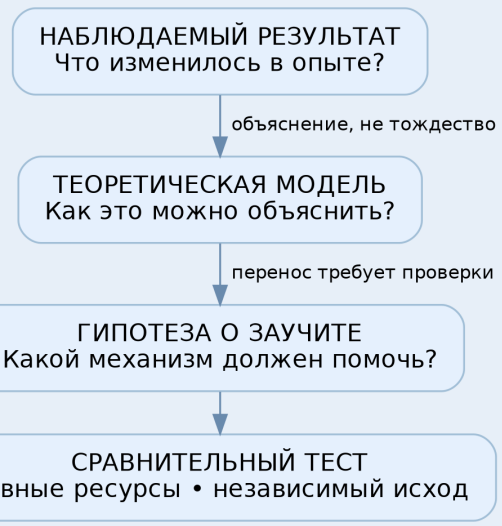


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

отдельно измерять приобретение связи, её выражение и изменение после нового опыта.

Бехтерев развивал объективную психологию и рефлексологию, стремясь опираться на движения и наблюдаемое поведение, а не на ненадёжный самоотчёт.

4. Детали и проверка

Это было важное требование к проверяемости, но его широкая рефлексологическая программа не стала подтверждённым объяснением всей личности. История советской науки не сводится и к одной «официальной» линии:

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

исследование Энди Байфорда показывает конкуренцию направлений и институтов (обзор Бехтерева и рефлексологии). Политическая среда могла усиливать догматизм.

2 Продолжение

Павловская сессия 1950 года сопровождалась навязыванием одной доктрины и перестройкой лечебных практик; это не опровергает условное научение, но показывает опасность превращения ограниченного результата в обязательное объяснение всего (исторический

Схема и связи

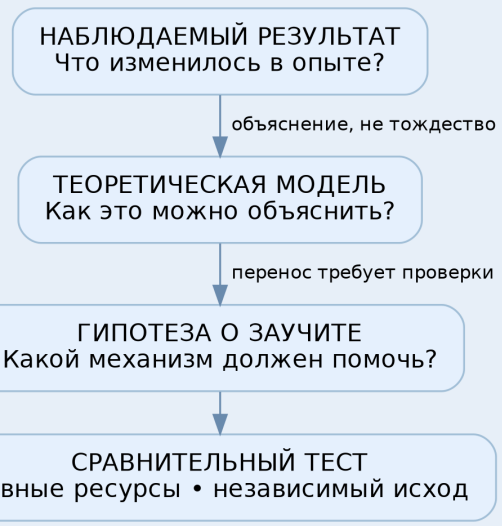


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

анализ павловской сессии). Аналогично, история кибернетики сложнее рассказа о постоянном запрете: её статус менялся, а язык кибернетики становился средством научных реформ (история советской кибернетики).

4. Детали и проверка

Выготский и Лурия перенесли внимание с одиночного следа на способ действия. Речь, запись, знаки, счёт и социальное взаимодействие могут перестраивать то, как человек запоминает и решает задачу.

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Человек способен распределять память между внутренними операциями и внешними средствами: группировать материал, давать себе словесную команду, записывать промежуточный результат. Лурия развивал синдромный анализ:

2 Продолжение

по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять, какой компонент функциональной системы нарушен. Поэтому одинаковая внешняя ошибка письма или припоминания не обязательно имеет одну причину.

Схема и связи

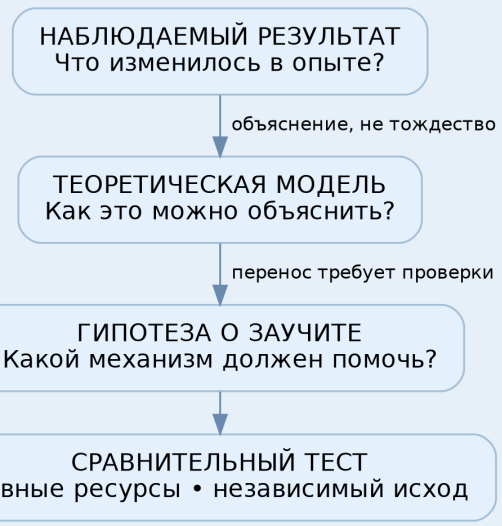


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

Современная нейропсихология ценит такой анализ компонентов и компенсаций; он не требует поиска единственного «центра памяти».

Но культурно-историческая теория шире своих отдельных экспериментальных подтверждений и не даёт напрямую схемы нейронной сети.

4. Детали и проверка

Для «Заучита» отсюда следует практический вопрос-гипотеза: помогает ли подсказка только сейчас или учит пользователя действовать самостоятельно позже? Эти результаты нельзя смешивать. Полезно также регистрировать цену помощи:

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

сколько подсказок понадобилось, исчезла ли потребность в них, и сохраняется ли навык после перерыва. Быстрый успех при постоянной опоре может быть менее ценен, чем более медленное приобретение самостоятельного способа действия. См.

Ахутина, 2011 и Глозман, 2016.

2 Продолжение

Бернштейн исследовал координацию движений и поставил проблему степеней свободы. В человеческом теле много суставов, мышц и возможных траекторий, но одна цель может достигаться разными движениями.

Схема и связи

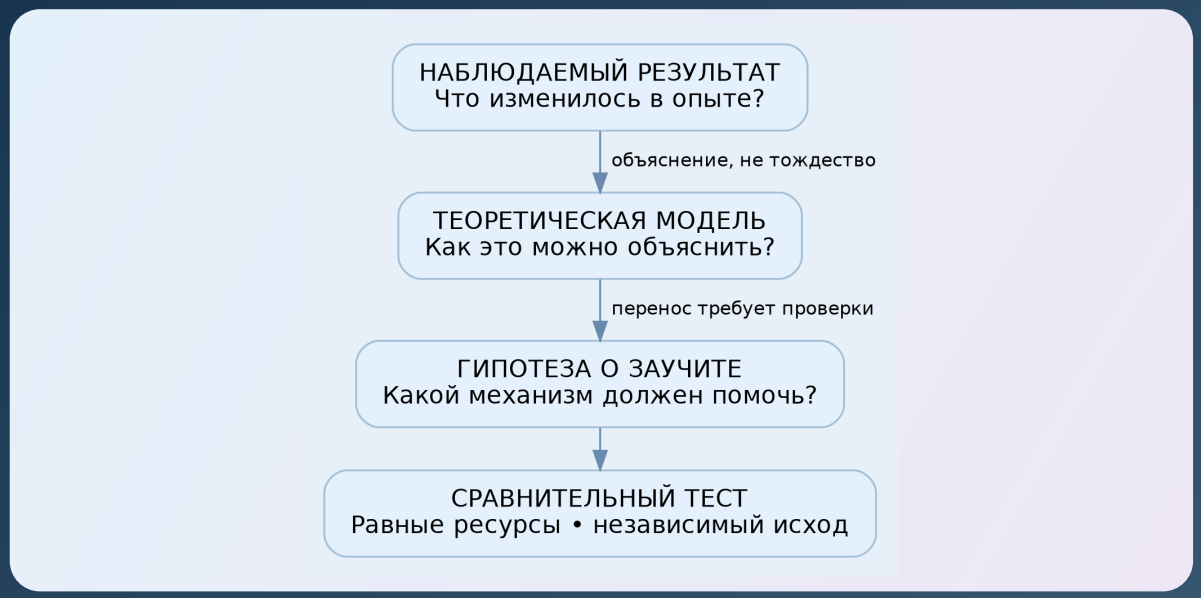


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

Такая моторная эквивалентность — установленная характеристика адаптивного поведения, а не одна окончательная схема его объяснения. Современные модели спорят о роли синергий, оптимального управления и других механизмов;

4. Детали и проверка

обзор этой дискуссии показывает, что вопрос остаётся открытым (обзор моторного управления). Для инженерной системы разумнее проверять достижение цели в меняющихся условиях, чем точное воспроизведение одной последовательности.

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Это различие особенно заметно, когда меняется доступный инструмент: устойчивое решение сохраняет цель, но меняет средство.

2 Продолжение

Анохин предложил теорию функциональных систем: действие организуется ожидаемым полезным результатом, сравнивается с ожидаемым состоянием и корректируется по обратной связи.

Схема и связи

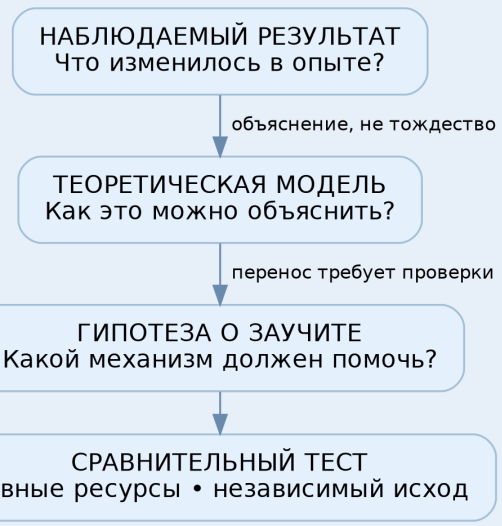


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

«Акцептор результата действия» — исторически плодотворная модель предвосхищения, но не обнаруженный единичный нейронный модуль и не доказанная архитектура сознания.

4. Детали и проверка

Сходство с обучением с подкреплением или современным управлением не доказывает полного тождества механизмов. Обзор функциональных систем подчёркивает ценность и незавершённость этой линии (теория функциональных систем).

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Ухтомский описывал доминанту как относительно устойчивое состояние нервной системы, влияющее на конкуренцию сигналов и действий. Это полезная физиологическая программа, но не найденный «центр сознания»;

2 Продолжение

доминанта не равна коэффициентам attention в трансформере. Швырков и Александров развивали системную психофизиологию: при научении формируются системы индивидуального опыта и специализация нейронов относительно поведения.

Схема и связи

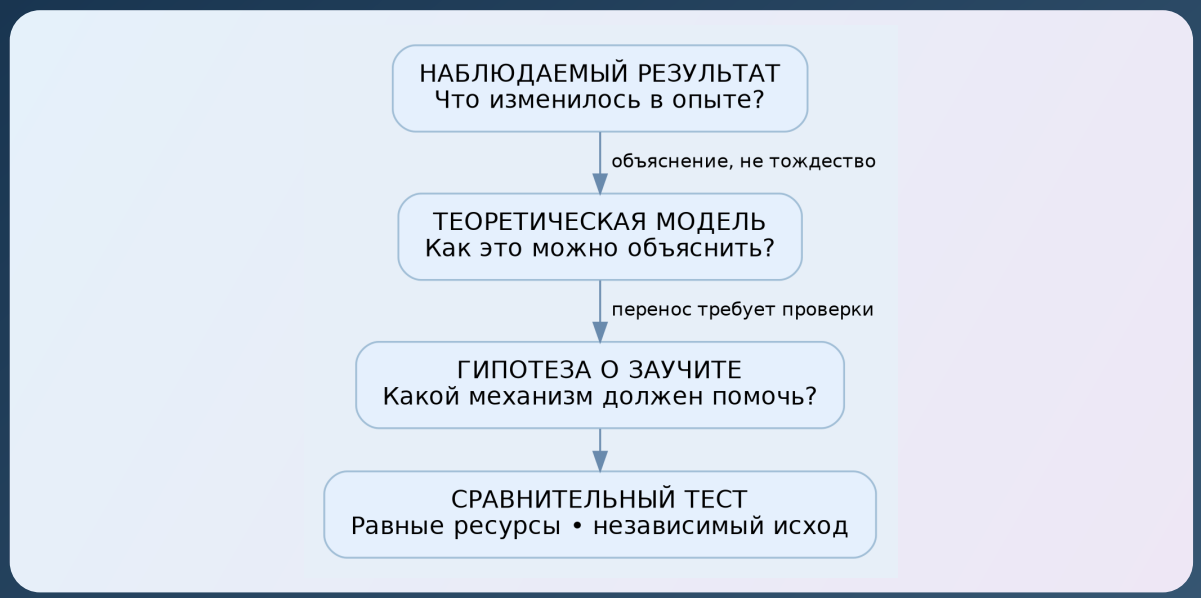


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

В доступном описании Института психологии и в работе Александрова это предстает как отдельная линия, а не простое повторение Анохина (Институт психологии РАН; Alexandrov et al.). Для «Заучита» здесь возникает гипотеза:

4. Детали и проверка

обучение может формировать контекстно-целевые организации, которые проявляются в переносе навыка и интерференции. Это ещё не установленный механизм конкретной системы.

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Соколов исследовал ориентировочную реакцию: повторяющийся стимул обычно вызывает всё меньший ответ, а изменение восстанавливает ориентировку. В опытах регистрировали кожную проводимость, сердечные и другие физиологические изменения.

2 Продолжение

Идея сравнения входа с «нейронной моделью» ситуации — модель, а не буквально прочитанная схема мозга. Привыкание и чувствительность к новизне поддержаны данными, но привлечение внимания не гарантирует запоминания нужного материала.

Схема и связи

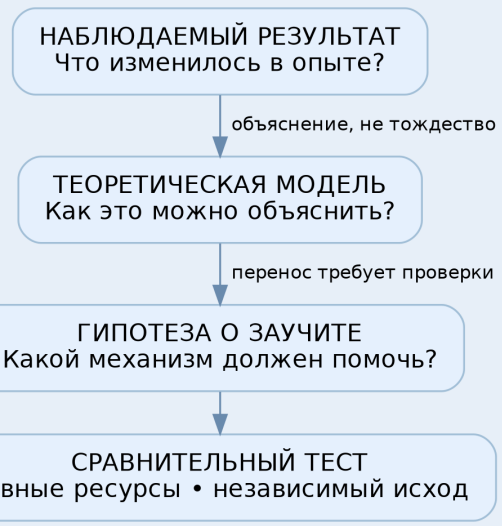


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Связать с прочитанным

Новое может оказаться ярким и бесполезным. См. Bradley, 2009.

4. Детали и проверка

Эта история международна не потому, что одна страна «изобрела» память, а потому, что методы переходили между школами. Павлов начал работу до СССР; Хебб и Тульвинг работали в Канаде; О’Киф сделал ключевые открытия в Великобритании;

Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

1 Основной текст

Тонегава проводил эксперименты в MIT. Такие факты не создают национальных типов мышления. Они показывают, что научный результат принадлежит процедуре, данным, критике и воспроизводимости, а не паспорту автора.

2 Продолжение

Политика влияет на институты и допустимые интерпретации, но не заменяет контроль эксперимента.

Схема и связи

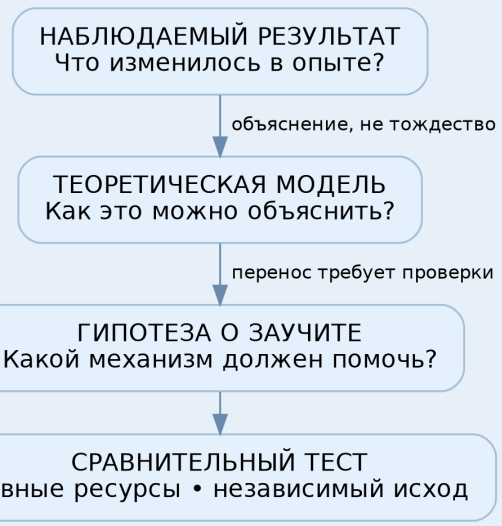


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
условное научение	Сам феномен условного научения хорошо установлен.
синдромный анализ	Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию нарушенных и сохранных операций можно выяснять,…

условное научение
Сам феномен условного научения хорошо…

синдромный анализ
Лурия развивал синдромный анализ: по сочетанию…

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная…

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически…

3. Опорный фрагмент

моторная эквивалентность
Такая моторная эквивалентность — установленная характеристика адаптивного поведения, а не одна окончательная схема его объяснения.

4. Опорный фрагмент

акцептор результата действия
«Акцептор результата действия» — исторически плодотворная модель предвосхищения, но не обнаруженный единичный нейронный модуль и не доказанная архитектура сознания.

Память и состояние задачи

2. Память — несколько разных возможностей



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

Кейс Н.М. стал одним из самых ясных аргументов против идеи единой неделимой памяти. После операции на медиальных височных структурах Генри Молейсон тяжело утратил способность формировать новые долговременные декларативные воспоминания.

2 Продолжение

При этом сохранялись другие способности, включая улучшение в двигательной задаче без воспоминания о предыдущих попытках. Публикация Сковилла и Милнер 1957 года и последующие исследования Н.М. помогли разделить эти способности:

Схема и связи

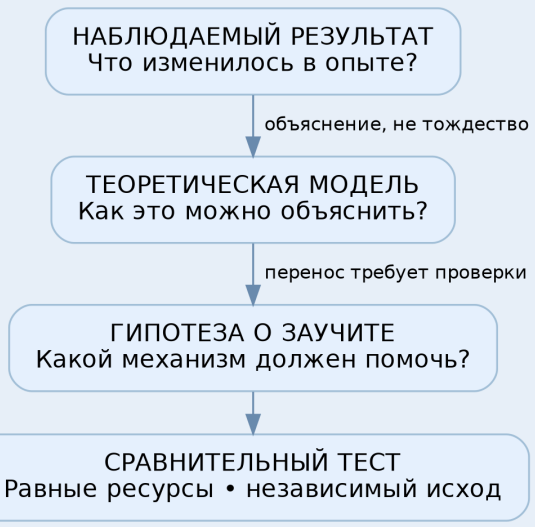


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

некоторые навыки могут улучшаться без воспоминания об эпизоде обучения. Более поздний анализ подчёркивает, что поражение Н.М. не ограничивалось одним гиппокампом (нейропсихологический обзор Н.М.). Вывод осторожен:

4. Детали и проверка

различные виды памяти используют частично различающиеся системы. Для «Заучита» факт, навык, текущая инструкция и память об источнике должны быть разными проверками.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Эббингауз сделал забывание количественно наблюдаемым. В контролируемом материале он измерял не только ошибки, но и «сбережение»: насколько легче повторно выучить ранее изученное.

2 Продолжение

Общая закономерность быстрого первоначального забывания и более медленных последующих изменений полезна как ориентир, но одна кривая не является универсальной формулой для любого материала, смысла и контекста.

Схема и связи

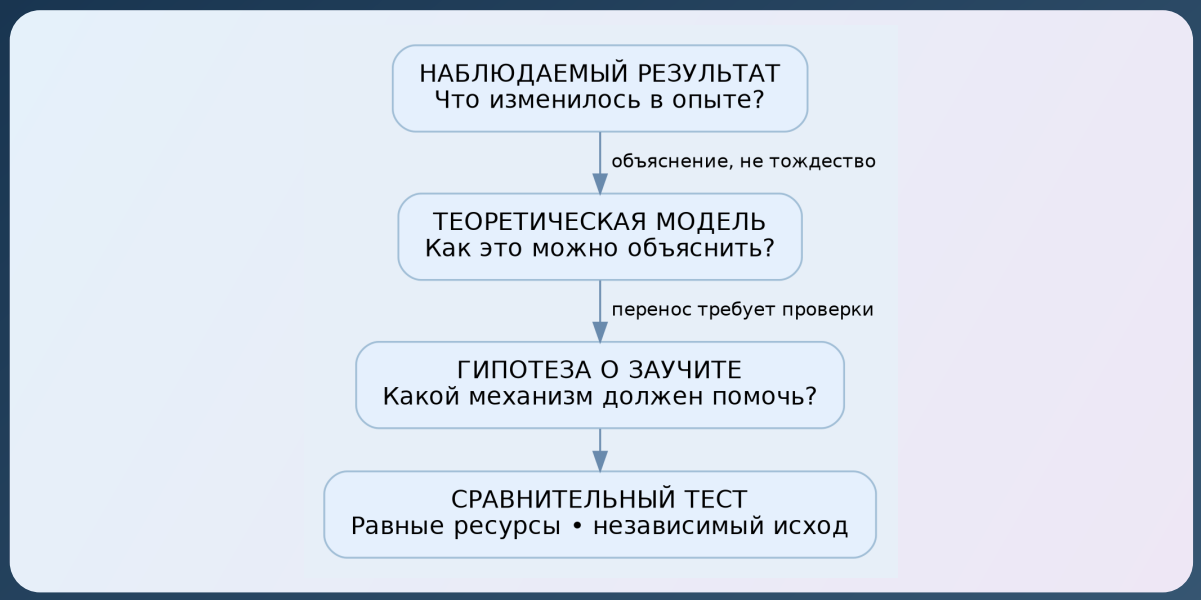


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Репликация основных эффектов подтверждает ценность подхода, а не буквальную неизбежность одной формы кривой. См. Murre и Dros, 2015.

4. Детали и проверка

Бартлетт показал другую сторону. В пересказах историй воспоминание менялось в соответствии со смыслом, ожиданиями и знакомыми схемами. Память — не только хранение копии; это реконструкция при попытке восстановить содержание.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Поэтому точность и смысл нужно тестировать совместно. Система может сохранить общий сюжет, но незаметно заменить исходный факт знакомой деталью; может точно повторить фрагмент, не понимая отношения между событиями.

2 Продолжение

Анализ процедур воспроизведения и последовательной передачи различает ошибки одного человека и изменения, возникающие при передаче между людьми (обзор работ Бартлетта).

Схема и связи

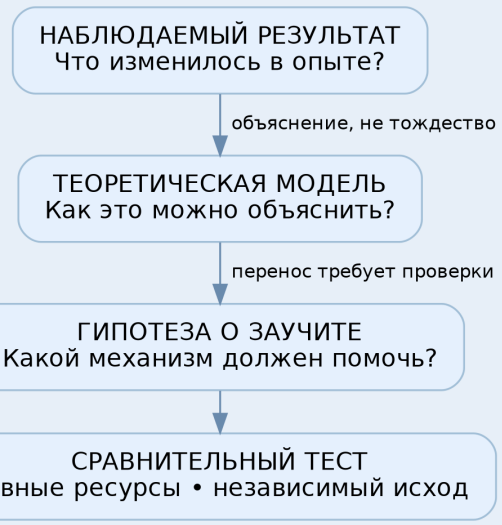


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Тульвинг предложил различать эпизодическую память о пережитом событии и семантическое знание — факт без обязательного воспоминания о конкретном случае получения.

4. Детали и проверка

Это влиятельное функциональное различие, опирающееся на нейропсихологию, а не доказательство двух герметичных анатомических ящиков (обзор Тульвинга).

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

В цифровой системе полезно отдельно хранить факт, его источник и описание эпизода, в котором он был получен. Но такая разметка сама по себе не означает человеческого переживания «я вспоминаю».

2 Продолжение

Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации. В двойных задачах Бэддели и Хитча участник должен был держать материал, одновременно рассуждая или понимая текст.

Схема и связи

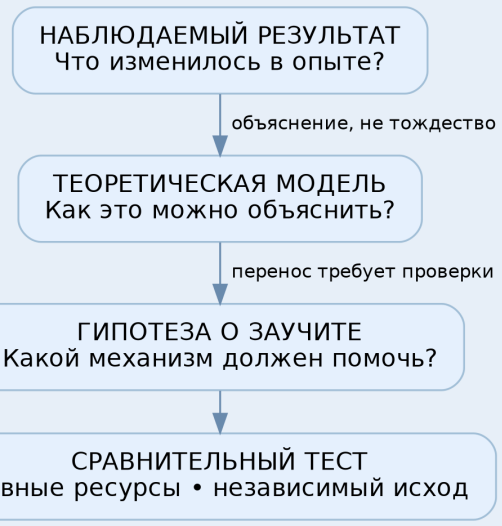


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Результаты поддержали многокомпонентную модель, в которой выделяются фонологическая петля, зрительно-пространственный блокнот и исполнительный контроль. Это функциональные понятия, а не три изолированных анатомических контейнера.

4. Детали и проверка

Современные обзоры обсуждают развитие модели и её ограничения. Поэтому «Заучиту» стоит проверять не объём абстрактной памяти вообще, а удержание инструкции при конкурирующей задаче, обновление нужного элемента и сопротивление отвлечению. См.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Hitch и соавторы, современный обзор.

Зейгарник и Овсянкина требуют особой осторожности. В берлинской школе Левина Зейгарник изучала воспроизведение прерванных заданий, а Овсянкина — склонность самостоятельно их возобновлять.

2 Продолжение

Позднее эффект «незавершённости» превратили в лозунг, будто незаконченная задача всегда лучше запоминается. Современный метаанализ не подтверждает универсального преимущества в памяти, хотя возвращение к незавершённой работе может быть устойчивой

Схема и связи

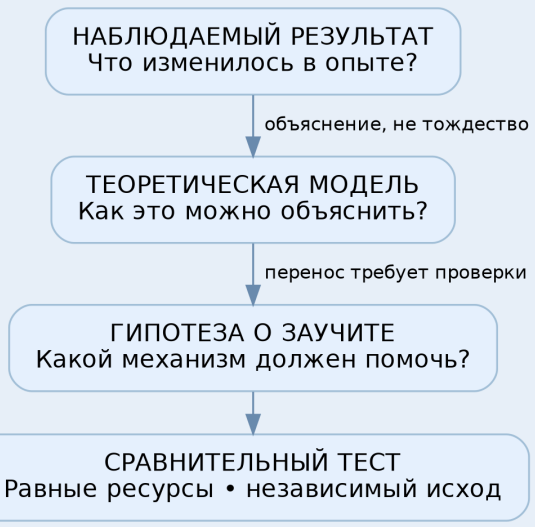


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

тенденцией (Зейгарник, 1927; метаанализ Гибеллини и Майера, 2025). Следовательно, помнить задачу, сохранять намерение и возобновлять действие — три разные способности. Для системы их следует измерять раздельно, не приписывая одну другой.

4. Детали и проверка

Реконсолидация добавляет ещё один поворот. После реактивации память в некоторых условиях временно становится изменяемой.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

В экспериментах Нейдера, Шафе и ЛеДу с памятью страха у крыс вмешательство в синтез белка после напоминания нарушало последующее выражение реакции; без реактивации такого эффекта не наблюдали.

2 Продолжение

Это сильный результат в конкретной парадигме, но не доказательство того, что каждое воспоминание при каждом обращении полностью переписывается. Важны условия напоминания, возраст и сила памяти. Инженерный перенос — лишь гипотеза:

Схема и связи

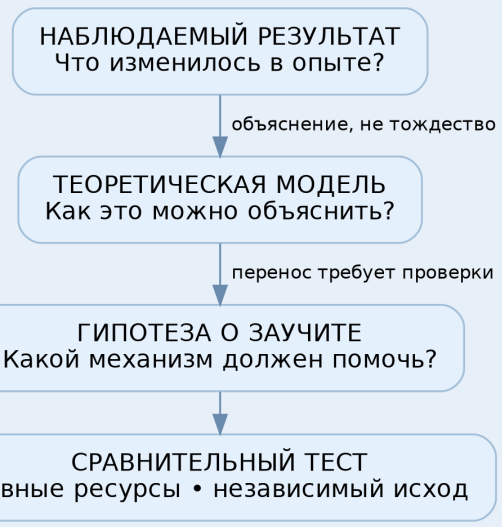


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

можно проверять контролируемое обновление записи с сохранением предыдущей версии и происхождения, но биология не оправдывает бесконтрольную перезапись фактов. См. Nader, Schafe и LeDoux, 2000 и обзор граничных условий.

4. Детали и проверка

Практически важны подсказки, активное припоминание и отсрочка. Подсказка может повысить ответ прямо сейчас, не увеличив самостоятельное воспроизведение завтра.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Активное припоминание — попытка достать ответ без его немедленного предъявления — часто укрепляет отсроченное удержание. В эксперименте Карпике и Рёдигера повторное извлечение слов улучшало последующее воспроизведение;

2 Продолжение

обзор Данлоски и коллег относит тренировочное тестирование и распределённую практику к наиболее полезным стратегиям (обзор учебных техник). Но повторное изучение не «бесполезно»: оно может быть нужно на раннем этапе, особенно при сложном материале.

Схема и связи

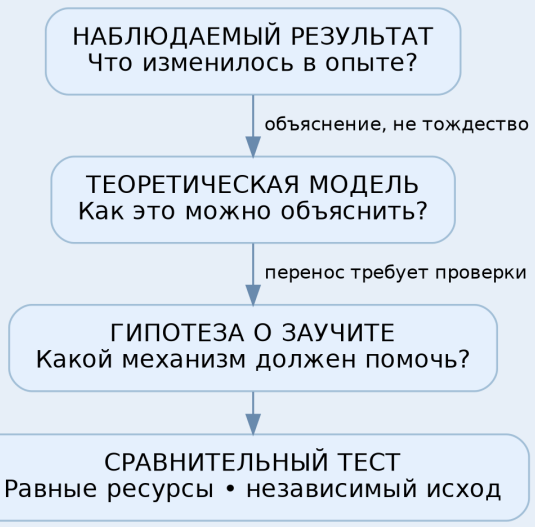


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти…

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а…

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях…

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ…

3. Связать с прочитанным

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

4. Детали и проверка

Рабочее инженерное различие таково: хранение, извлечение, генерация и контроль уверенности не одно и то же. В системах ИИ поиск во внешнем индексе может дополнять параметрическое знание;

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

архитектура RAG — инженерный способ сравнить эти источники, а не биологическая теория (работа о RAG). Стоит проверять сохранность ссылки, исправление устаревшего факта и различение извлечённой записи с новой интерпретацией.

2 Продолжение

Само наличие архива или убедительного ответа не доказывает человеческую организацию памяти, перенос личности или субъективный опыт.

Схема и связи

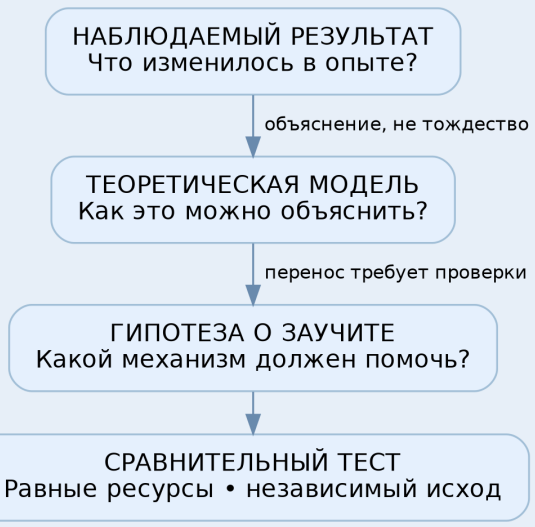


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

От пластичности к консолидации
Хебб предложил теоретическое объяснение обучения через изменение связей между совместно активирующимися нейронами и организацию клеточных ансамблей.

4. Детали и проверка

Важно не превращать популярную краткую формулу в буквальное описание любой памяти. Теория появилась не как прямая запись отдельного человеческого воспоминания, а как программа, связывающая обучение с изменением взаимодействий. См.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

Brown, 2021, The Hebb Synapse Before Hebb.

Кандел и коллеги исследовали обучение у Aplysia, сочетая поведенческую задачу с регистрацией клеток и вмешательствами в молекулярные процессы.

2 Продолжение

Различия кратковременной и долговременной пластичности связали с изменениями синапсов, регуляцией экспрессии генов и синтезом белка. Это сильная линия экспериментальных результатов, но не полное объяснение человеческой автобиографии. См.

Схема и связи

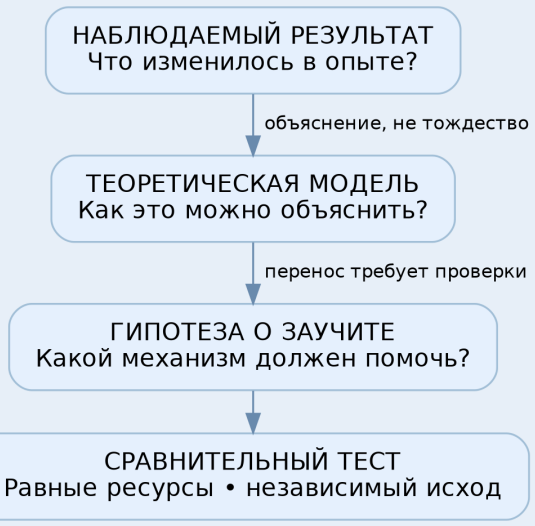


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Кандел, Нобелевская лекция, 2000.

Модель взаимодополняющих обучающих систем Макклелланда, Макнотона и О’Райли объясняет, зачем сочетать быстрое освоение отдельных эпизодов с более постепенным усвоением общих закономерностей.

4. Детали и проверка

В вычислительной модели чередование нового опыта с прошлым помогает не разрушать уже выученную структуру. Это теоретическое объяснение, опирающееся на нейропсихологию и моделирование, а не закон, по которому любая память обязана иметь ровно два

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

контейнера. См. [McClelland, McNaughton и O’Reilly, 1995].

Для Заучита возможный аналог — быстрый журнал эпизодов и отдельное построение устойчивых обобщений. Но дополнительный этап полезен только тогда, когда он даёт выигрыш сверх равного объёма обычного повторения.

2 Продолжение

Если обобщение теряет исключения, путает источники или мешает исправлению, оно может ухудшать систему. Поэтому гипотеза о консолидации включает и проверку переноса, и проверку сохранности фактов.

Схема и связи

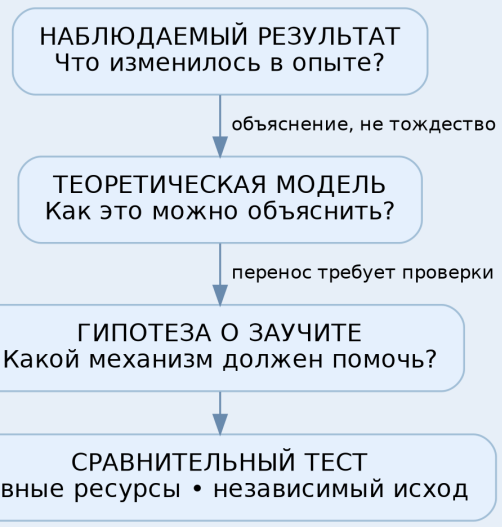


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Связать с прочитанным

Пластичность также имеет режимы и ограничения. Исследования Фаджолини и Хенша связывали запуск критического периода зрительной коры мыши с тормозными механизмами.

4. Детали и проверка

Это причинные данные в конкретной животной модели, а не инструкция открыть «критический период» в любой программе. См. [Fagiolini и Hensch, 2000] и [Hensch и Bilimoria, 2012].

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

1 Основной текст

У цифровой системы стоит отдельно задавать момент записи, момент обобщения и момент проверки устаревания. Такое разделение не обязано копировать биологический сон.

Его достоинство устанавливается только сравнением с более простым процессом при одинаковом бюджете.

2 Опорный фрагмент

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

Схема и связи

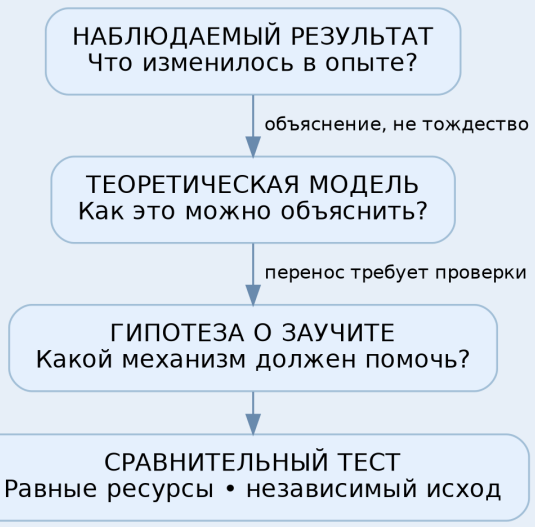


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
различные виды памяти	Вывод осторожен: различные виды памяти используют частично различающиеся системы.
рабочая память	Рабочая память — это не маленький архив, а система временного удержания и преобразования информации.

различные виды памяти
Вывод осторожен: различные виды памяти...

рабочая память
Рабочая память — это не маленький архив, а...

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях...

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ...

3. Опорный фрагмент

реконсолидация
После реактивации память в некоторых условиях временно становится изменяемой.

4. Опорный фрагмент

активное припоминание
Активное припоминание — попытка достать ответ без его немедленного предъявления — часто укрепляет отсроченное удержание.

Проверять следует отсроченное удержание, перенос на новую задачу и способность ответить без опоры, а не только число правильных ответов сразу после подсказки.

Причинность и возможные пути

3. Пространство, прогноз и причинность



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

О’Киф и Достровский регистрировали активность нейронов свободно перемещавшихся крыс и обнаружили клетки места: разные клетки активировались в разных участках среды.

2 Продолжение

Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный паттерн, который помогает соотносить положение. Нобелевский обзор связывает эти открытия с методами регистрации и навигации (обзор пространственных клеток).

Схема и связи

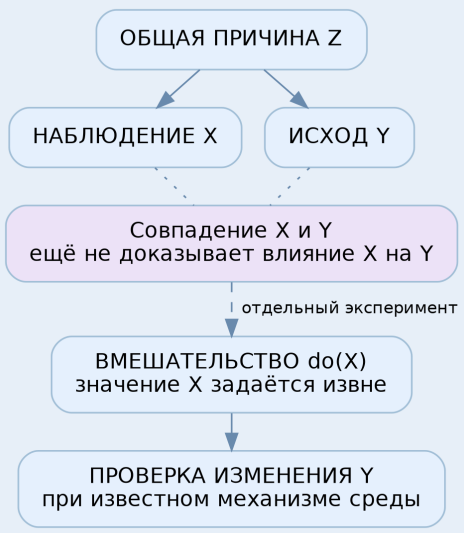


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Это конкретные механизмы пространственного кодирования, но не карта всей личности. В инженерном переносе можно исследовать контекст и отношения между событиями; нельзя объявлять базу данных искусственным гиппокампом только из-за слова «карта».

4. Детали и проверка

Мозжечковая линия Ито показывает иной тип обучения. Ошибочный сигнал, передаваемый лазящими волокнами, связывали с изменением эффективности синапсов на клетках Пуркинье, включая долговременную депрессию.

1 Основной текст

Десятилетия физиологических работ поддерживают важную роль этих механизмов в моторном обучении, хотя распределение пластичности и границы обобщения остаются предметом исследования (обзор мозжечкового обучения).

2 Продолжение

Это не универсальная теория всех воспоминаний. Для «Заучита» отсюда можно взять принцип: ошибка результата должна быть измеримой, а изменение навыка — отделено от словесного рассказа о нём.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Тонегава и коллеги предложили особенно наглядный причинный эксперимент с энграммами. У мышей помечали клетки, активные при обучении контекстному страху. Позднее оптическая активация этого ансамбля вызывала замирание в другом контексте;

4. Детали и проверка

контрольные группы помогали исключить простое объяснение действием света (исследование энграмм). Это причинный результат в конкретной животной модели:

1 Основной текст

вмешательство в определённый ансамбль достаточно для вызова конкретного выученного поведения в условиях опыта. Но он не означает извлечения полного «фильма» воспоминания, переноса личности или доказательства субъективного переживания у мыши.

2 Продолжение

Тем более нельзя напрямую переносить его на цифровую систему.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный...

клетки места
разные клетки активировались в разных участках...

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в...

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с...

абляция
В инженерной системе аналогом может быть...

3. Связать с прочитанным

Идея predictive coding связывает восприятие с иерархической генеративной моделью: система предсказывает вход, сравнивает его с поступившим сигналом и обновляет внутренние состояния по ошибке предсказания.

4. Детали и проверка

У Фристона и Кибеля это формализованная исследовательская программа с проверяемыми следствиями (predictive coding); у более широкого принципа свободной энергии статус модели, а не единого закона всего мозга. Следует различать уровни уверенности.

1 Основной текст

Наблюдение, что организм учитывает ожидаемые последствия и ошибки, может поддерживаться экспериментом. Утверждение, что весь мозг исчерпывающе описан одной формулой, требует гораздо более сильных данных.

2 Продолжение

Есть и более тонкая граница между прогнозом и воспоминанием. Система может заранее ожидать знакомое продолжение, не имея доступной записи о том, когда и где оно было выучено.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

И наоборот, она может найти старую запись, но не суметь применить её в новом контексте. Поэтому полезно предъявлять не только знакомые примеры, но и нарушения ожиданий: изменять порядок, источник, цель или последствия действия.

4. Детали и проверка

Тогда можно увидеть, обновилось ли внутреннее правило, или система просто воспроизводит наиболее частый шаблон. Такой тест не раскрывает субъективный опыт; он лишь различает варианты обработки информации.

1 Основной текст

Причинность также требует аккуратного языка. Если отключение компонента меняет поведение, это сильнее простой корреляции, но «необходимо для задачи» не значит «достаточно для всей способности».

2 Продолжение

В инженерной системе аналогом может быть абляция модуля при сопоставимой вычислительной цене. Она доказывает только зависимость конкретного результата от конкретного компонента.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный...

клетки места
разные клетки активировались в разных участках...

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в...

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с...

абляция
В инженерной системе аналогом может быть...

3. Связать с прочитанным

Для инженерных тестов перенос предиктивной идеи остаётся гипотезой, а не доказательством. Можно сравнить систему, которая предсказывает последствия действия и учитывает неопределённость, с простой системой, реагирующей только на текущий вход.

4. Детали и проверка

Затем измерить перенос навыка, исправление ошибки, устойчивость к изменению контекста и цену обучения. Сам термин «active inference» ничего не подтверждает.

Один удачный ответ этого не доказывает.

1 Основной текст

Так же нейронные клетки места, мозжечковая LTD или энграмма не дают готового чертежа памяти «Заучита».

Причинность также требует аккуратного языка. Если повреждение, отключение или временная стимуляция компонента меняет поведение, это сильнее простой корреляции.

2 Продолжение

Но «необходимо для задачи» не значит «достаточно для всей способности», а вызванная реакция не равна полноценному воспоминанию.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

В экспериментах с животными особенно важны контрольные условия, время вмешательства и возможность более простого объяснения: изменение возбуждения, движения, мотивации или восприятия.

4. Детали и проверка

В инженерной системе аналогом может быть абляция — временное отключение модуля при сопоставимой вычислительной цене. Однако и она доказывает только зависимость конкретного результата от конкретного компонента.

Один удачный ответ этого не доказывает.

1 Основной текст

Пространственная метафора полезна и опасна одновременно. Контекст можно представить как координаты: событие связано с предшествующими сигналами, целью и возможными действиями. Но реальные эпизоды не обязаны укладываться в одну геометрическую карту.

2 Продолжение

Человек вспоминает правило в новом месте, переносит навык на другой материал и перестраивает рассказ под текущую задачу. Поэтому инженерная «карта» должна проверяться на переносе и интерференции, а не на красивой визуализации соседства элементов.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Близость в базе данных ещё не означает причинную связь; последовательность появления ещё не означает намерение.

4. Детали и проверка

Наконец, память развивается во времени. При длительном обучении система должна одновременно сохранять старые полезные навыки, осваивать новые и уметь исправлять собственные записи. Слишком сильная пластичность приводит к потере старого;

Один удачный ответ этого не доказывает.

1 Основной текст

слишком слабая — к неспособности учиться. Это общая инженерная дилемма, которая напоминает биологические вопросы, но не подтверждает тождество мозга и алгоритма. Для «Заучита» разумно заранее разделить метрики:

2 Продолжение

отсроченное воспроизведение, перенос, устойчивость к помехам, скорость обновления и калибровку уверенности. Только совокупность таких тестов может показать профиль системы.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Общий вывод трёх главных линий — пространственной, моторной и предиктивной — состоит в том, что память включена в действие. Она помогает различать места, предвидеть последствия, обновлять ожидания и возвращаться к цели.

4. Детали и проверка

Но функциональное сходство не равно общности механизма. Поэтому перенос к инженерным тестам следует формулировать как гипотезу:

Один удачный ответ этого не доказывает.

1 Основной текст

если система действительно использует контекст, прогноз и обновление, она должна устойчиво показывать заранее заданные различия — например, лучше переносить правило в новую ситуацию, исправлять ошибочное предсказание и сохранять старый навык при

2 Продолжение

изучении нового. Один удачный ответ этого не доказывает.

Схема и связи



Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
клетки места	разные клетки активировались в разных участках среды.
клетки решётки	Мозеры с коллегами описали клетки решётки в энторинальной коре — регулярный пространственный…

клетки места
разные клетки активировались в разных участках…

клетки решётки
Мозеры с коллегами описали клетки решётки в…

ошибка предсказания
Система предсказывает вход, сравнивает его с…

абляция
В инженерной системе аналогом может быть…

3. Связать с прочитанным

Наука здесь предлагает не готовую «архитектуру личности», а набор различий. Нужно отдельно спрашивать, что хранится, что извлекается, что реконструируется, что изменяется после напоминания, что предсказывается и что вызвано вмешательством.

4. Детали и проверка

Для «Заучита» это честнее и продуктивнее, чем приписывать реальные способности или субъективный опыт системе, спецификация которой неизвестна.

1 Основной текст

Обучаемая сеть — ещё не вся система
Нейронная сеть преобразует входы в выходы и может изменяться при обучении. Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок:

2 Продолжение

где удерживается текущая задача, какие записи можно извлечь, как выбираются действия и каким образом их последствия меняют следующий шаг.

Схема и связи

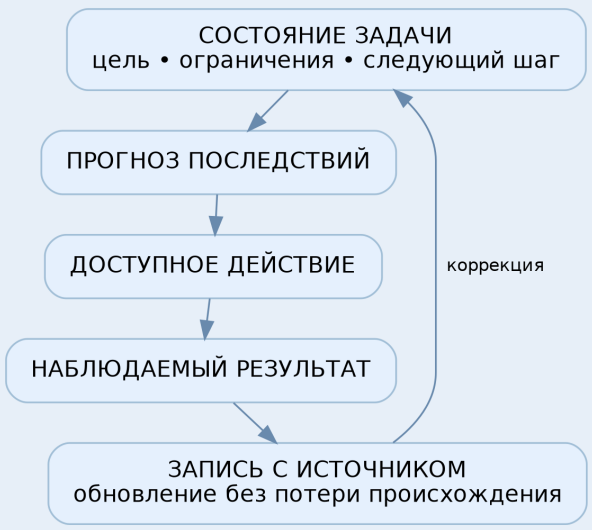


Рисунок 2. Возможный контур задачи Заучита. Это проектная схема для проверки, не описание обнаруженной реализации.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи…
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из…

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий…

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,…

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство…

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и…

3. Связать с прочитанным

Ранние многослойные модели Ивахненко показывают, что история обучаемых систем не начинается с современных языковых моделей. Метод группового учёта аргументов строил полиномиальные модели и отбирал их сложность по проверочным данным.

4. Детали и проверка

Важен не спор о единоличном первенстве, а конкретная идея: качество следует проверять на данных, не использованных для подгонки. Это ранняя инженерная линия, а не подтверждённая модель человеческой коры. См. Ивахненко, 1971.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Неокогнитрон Фукусимы соединял иерархическое выделение признаков с устойчивостью к сдвигу изображения. Работа показывает продуктивность вдохновения зрительной системой, но не буквальное воспроизведение всей зрительной коры.

2 Продолжение

Одна и та же идея может быть биологически мотивированной и проверяться прежде всего как вычислительный алгоритм. См. Фукусима, 1980 и авторское описание неокогнитрона.

Схема и связи

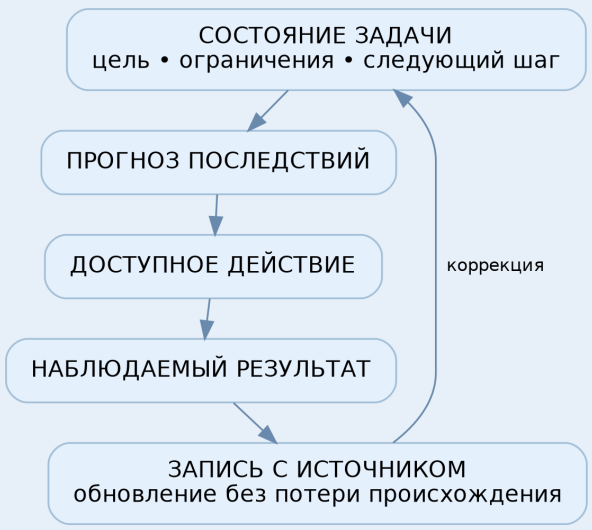


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

В Transformer механизм attention определяет, как элементы представления используют информацию друг друга. Это не тождественно человеческому вниманию как семейству процессов ориентирования, готовности и контроля.

4. Детали и проверка

Название общего механизма не доказывает общность всех его функций. Источники: Vaswani и соавторы, 2017, Познер и Петерсен, 1990.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Хранение, извлечение и обучение нужно разнести
Система может запомнить новую запись во внешней базе, не меняя параметры языковой модели. Может найти старый документ, но неверно понять его.

2 Продолжение

Может правильно ответить, опираясь на обученные параметры, но не назвать источник. Эти случаи нельзя объединять словом «память» без уточнений.

Схема и связи

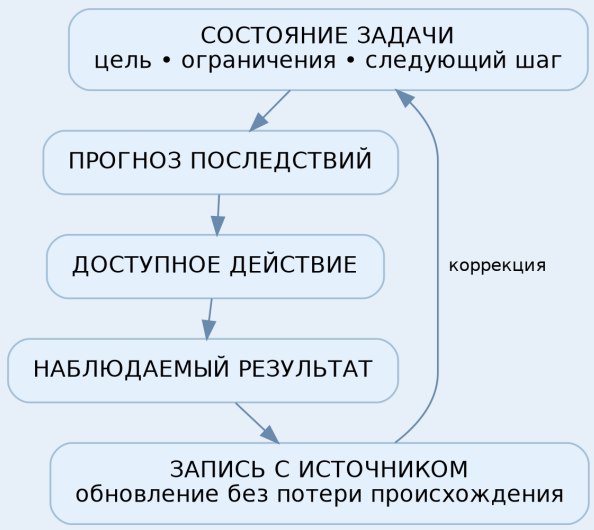


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из внешнего индекса. Это позволяет обновлять доступный материал без полного переобучения генератора.

4. Детали и проверка

Однако само наличие поиска не гарантирует правильного выбора записи, верного пересказа или актуальности источника. В исходной работе RAG проверялся на конкретных задачах обработки знаний. См. Lewis и соавторы, 2020.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Для Заучита полезно различать по меньшей мере четыре объекта. Запись сообщает, что было наблюдено. Указатель источника сообщает, откуда это известно. Вывод связывает несколько записей и может оказаться ошибочным.

2 Продолжение

Состояние задачи сообщает, что уже сделано и что ещё требуется. Это предлагаемая организация данных, а не утверждение о существующей реализации.

Схема и связи

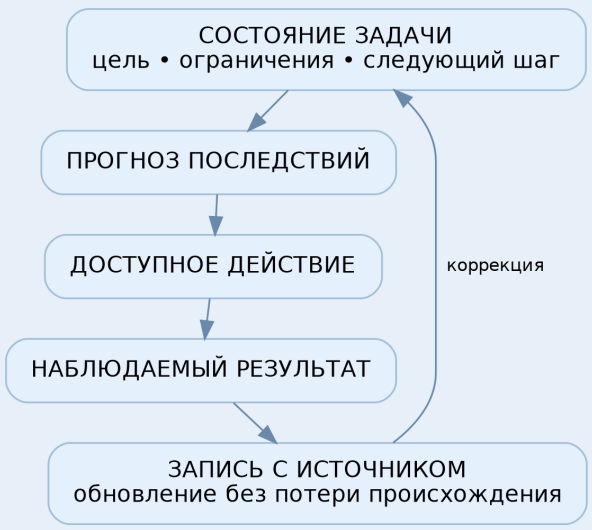


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Если пользователь исправил факт, безопаснее не стирать прошлую запись молча. Можно сохранить новую версию, причину исправления и область действия. Например, смена адреса доставки не делает прежний адрес «никогда не существовавшим».

4. Детали и проверка

Речь идёт о происхождении данных и контролируемом обновлении, а не о буквальном копировании биологической реконсолидации.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Рабочее пространство: полезная организация, не сертификат сознания
Глобальное рабочее пространство — семейство моделей, в которых отобранная информация становится доступной множеству специализированных процессов.

2 Продолжение

Для инженерной системы это может означать общий ограниченный набор сведений о текущей задаче. Не каждый модуль хранит весь диалог; нужное содержание передаётся туда, где оно влияет на решение.

Схема и связи

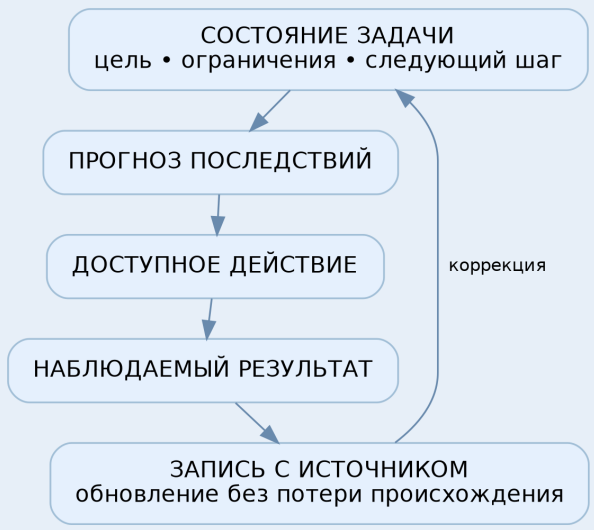


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Исследование Доссы и соавторов сравнивало воплощённого мультимодального агента с рабочим пространством и рекуррентную контрольную архитектуру.

4. Детали и проверка

На их навигационной задаче преимущество проявлялось при меньшем объёме рабочей памяти и исчезало при увеличении узкого места. Это хороший пример ограниченного, но содержательного инженерного результата:

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

важно указать, в каких условиях организация полезна, а не объявлять её универсально лучшей. См. Dossa и соавторы, 2024.

2 Продолжение

Для Заучита проверка должна начинаться с функции: уменьшается ли потеря ограничений, когда важное состояние разделяется между планированием, памятью и исполнением? Если да, это свидетельствует о полезности организации информации в выбранной задаче.

Схема и связи

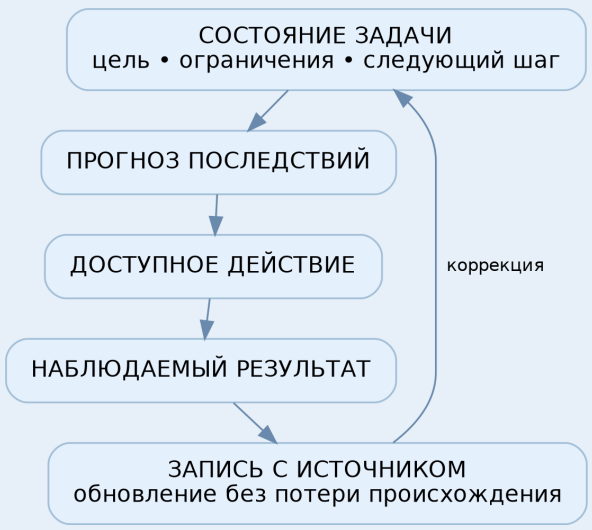


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Вопрос о субъективном опыте из такого сравнения не решается.

Сенсомоторные модели и частные исследовательские программы
Программа Thousand Brains и архитектура Monty предлагают строить модели объектов через сенсомоторное взаимодействие и системы координат.

4. Детали и проверка

Это содержательная исследовательская программа, поскольку её инженерные идеи можно реализовывать и сравнивать. Но описание архитектуры не доказывает, что человеческая кора полностью реализует именно её.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

HTM и Thousand Brains также нельзя представлять одним неизменным алгоритмом. См. white paper Monty, 2024.

2 Продолжение

Deep Q-Network показала возможность обучать управление по экранным изображениям и игровому вознаграждению в наборе Atari. При этом применение одного алгоритма к разным играм не равнозначно наличию одного универсального обученного агента. См.

Схема и связи

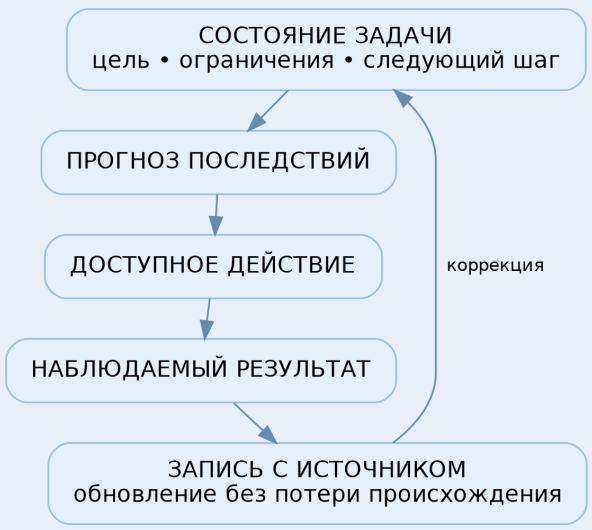


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Mnih и соавторы, 2015.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче. Если сравнение даёт одной стороне больше памяти, больше инструментов и больше времени, то оно не выделяет полезность заявленного механизма.

4. Детали и проверка

Усложнение может улучшить результат, но ещё нужно выяснить, почему.

1 Основной текст

Сохранять старое и продолжать учиться — разные требования
Потеря старого навыка после нового обучения и утрата способности осваивать новое — не одно и то же.

2 Продолжение

Вторая проблема может оставаться незаметной, если проверять систему только на накопленном наборе привычных задач.

Схема и связи

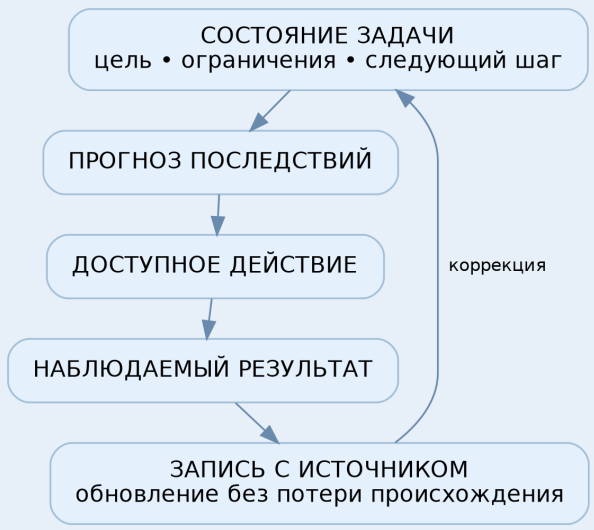


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Связать с прочитанным

Дохаре и соавторы исследовали потерю пластичности при длительном последовательном обучении. В рассмотренных условиях помогало обновление части малоиспользуемых элементов.

4. Детали и проверка

Из этого нельзя вывести универсальный рецепт для любых больших языковых моделей. Но работа показывает, почему нужно отдельно измерять сохранение старого и скорость приобретения нового. См. Dohare и соавторы, 2024.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

1 Основной текст

Для Заучита долгий тест должен содержать чередование новых правил, возврат старых задач и перенос на невидимые сочетания. Хорошая итоговая средняя точность не должна скрывать постепенную потерю обучаемости.

2 Опорный фрагмент

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из внешнего индекса.

Схема и связи

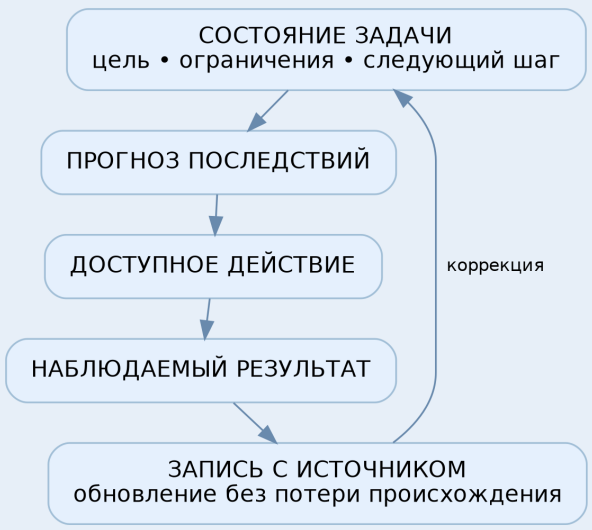


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
когнитивная архитектура	Когнитивная архитектура задаёт более широкий порядок: где удерживается текущая задача, какие записи...
RAG	Поисково-дополненная генерация, или RAG, соединяет генеративную модель с извлечением сведений из...

когнитивная архитектура
Когнитивная архитектура задаёт более широкий...

RAG
Поисково-дополненная генерация, или RAG,...

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство...

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и...

3. Опорный фрагмент

глобальное рабочее пространство
Глобальное рабочее пространство — семейство моделей, в которых отобранная информация становится доступной множеству специализированных процессов.

4. Опорный фрагмент

потеря пластичности
Потеря старого навыка после нового обучения и утрата способности осваивать новое — не одно и то же.

Для проекта важен общий вывод: архитектуры нужно сопоставлять на общей задаче.

Нервная система, тело и действие

5. Нервная система, тело и устойчивое действие



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

Почему центрального планировщика недостаточно как объяснения
Движение не сводится к разовой команде. После команды меняются положение тела, доступная опора, нагрузка и сигналы органов чувств.

2 Продолжение

Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах. Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

Схема и связи

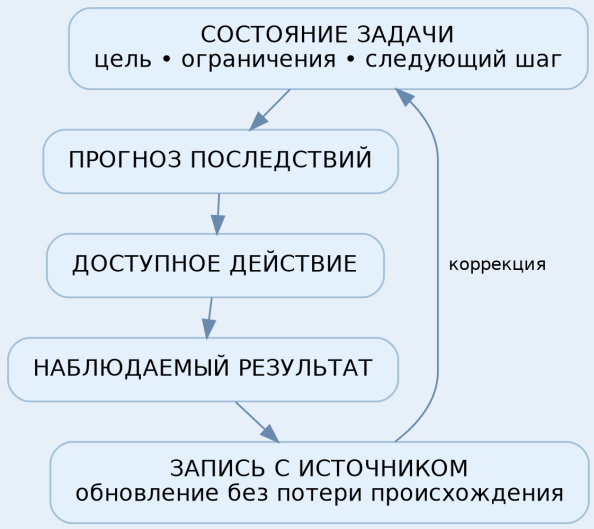


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Исторические идеи Бернштейна и Анохина помогают поставить вопрос о результате и коррекции. Но инженерная реализация может быть значительно проще предполагаемого биологического механизма:

например, ограничитель скорости, аварийная остановка и локальный контроль препятствий.

4. Детали и проверка

Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают работать при добавлении верхних.

1 Основной текст

Это инженерный аргумент в пользу проверки распределённого управления, а не доказательство, что любое сложное мышление должно быть децентрализовано. См. Brooks, 1986.

2 Продолжение

У Заучита локальный контур может существовать и без физического робота. Например, исполнитель прекращает опасную последовательность при нарушении ограничения, даже если центральный планировщик ещё занят.

Схема и связи

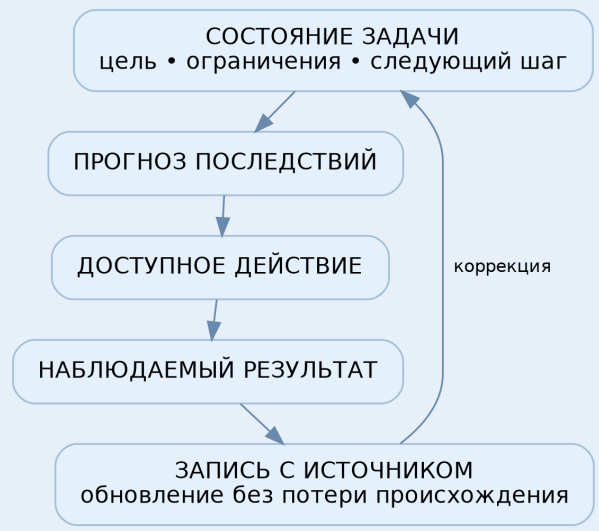


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Такая функция должна оставаться внутри заранее заданных полномочий. Устойчивость не означает право самостоятельно расширять доступ.

4. Детали и проверка

Что добавляют внутренние сигналы
Интероцепция в биологии связана с обработкой сигналов о внутреннем состоянии организма. Это не просто «наблюдение за собой» в повседневном смысле. Её обсуждают в связи с регуляцией тела, неопределённостью и эмоциями.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

1 Основной текст

Модель активного интероцептивного вывода связывает эти процессы с предсказаниями и управлением внутренними состояниями, но остаётся теоретической рамкой, а не окончательной единой теорией эмоций. См. Seth и Friston, 2016.

2 Продолжение

В программе можно ввести внутренние измерения: заряд батареи робота, оставшийся бюджет, задержку инструмента, степень заполнения памяти, надёжность датчика. Их наличие не делает их биологическими ощущениями.

Схема и связи

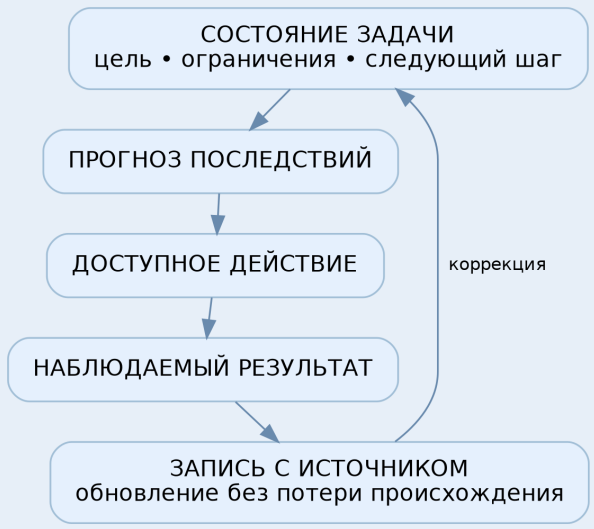


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Утверждение «батарея низкая» может быть точным описанием ресурса; утверждение «системе страшно» из него не следует.

4. Детали и проверка

Инженерная ценность таких сигналов проверяется по действию. Система, получив сведения о ресурсе, должна выбирать выполнимый маршрут, снижать риск или вовремя завершать работу.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

1 Основной текст

Если внутренний показатель лишь появляется в тексте ответа и не улучшает решение, его функциональная роль не продемонстрирована.

2 Продолжение

Эмоции нельзя заменить одним числом
Вознаграждение в алгоритме обучения — величина, используемая для изменения поведения. В человеческой жизни эмоции включают множество взаимодействующих процессов.

Схема и связи

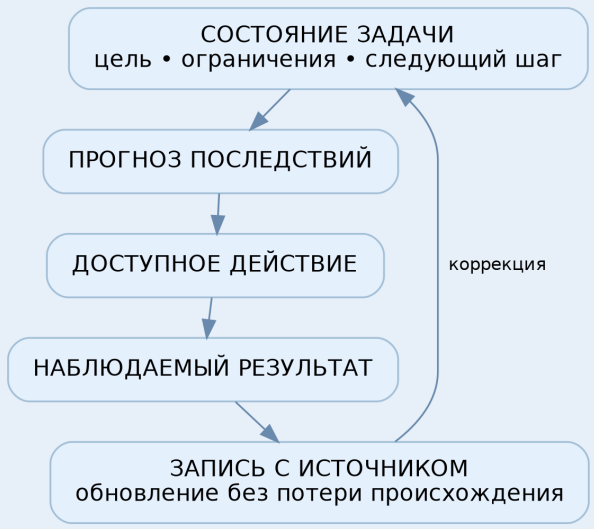


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Поэтому числовой сигнал успеха нельзя без дополнительного основания назвать радостью, а штраф — болью.

4. Детали и проверка

Исследования нейромодуляции также предостерегают от формул вроде «серотонин равен терпению». В исходных материалах рассмотрены работы об ожидании отложенного подкрепления и разных эффектах нейронов шва.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

1 Основной текст

Их значение — в конкретных экспериментальных связях между клетками, условиями и поведением, а не в словаре, где каждому веществу соответствует одна психологическая функция. См. Miyazaki и соавторы, 2011, Doya, 2007.

2 Продолжение

Возможный проектный аналог — регулирующие переменные приоритета: срочность, риск, необходимость проверки, степень восстановления ресурса. Их следует называть по измеряемой роли.

Схема и связи

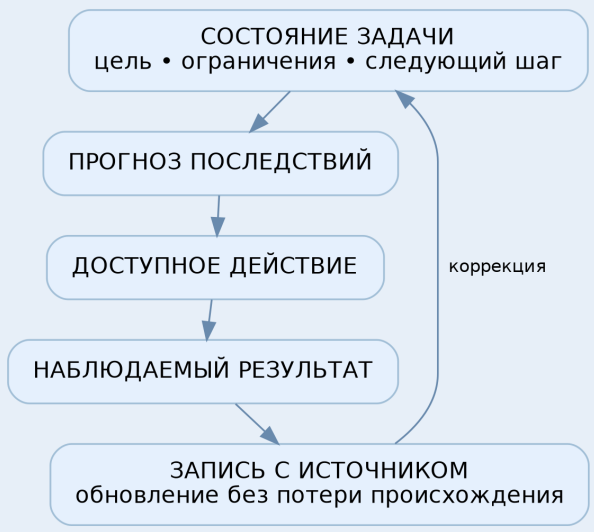


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Тогда можно выяснять, улучшает ли сигнал выбор действия, не делая утверждений о переживании.

Сенсорное заземление приобретается, а не возникает из названия
В Project Prakash исследовали людей, получивших зрение после длительной врождённой слепоты.

4. Детали и проверка

Сразу после восстановления зрения сопоставление зрительной формы с известной на ощупь было затруднено, затем быстро улучшалось. Это показывает, почему новый канал данных не гарантирует мгновенного соответствия уже имеющимся представлениям. См.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

1 Основной текст

Held и соавторы, 2011.

Для Заучита заземление языка означает проверяемую связь слова с доступным действием, его условиями и наблюдаемым результатом.

2 Продолжение

Если команда «возьми» относится к роботу без захвата, система должна распознать невыполнимость, а не написать убедительную последовательность движений.

Схема и связи

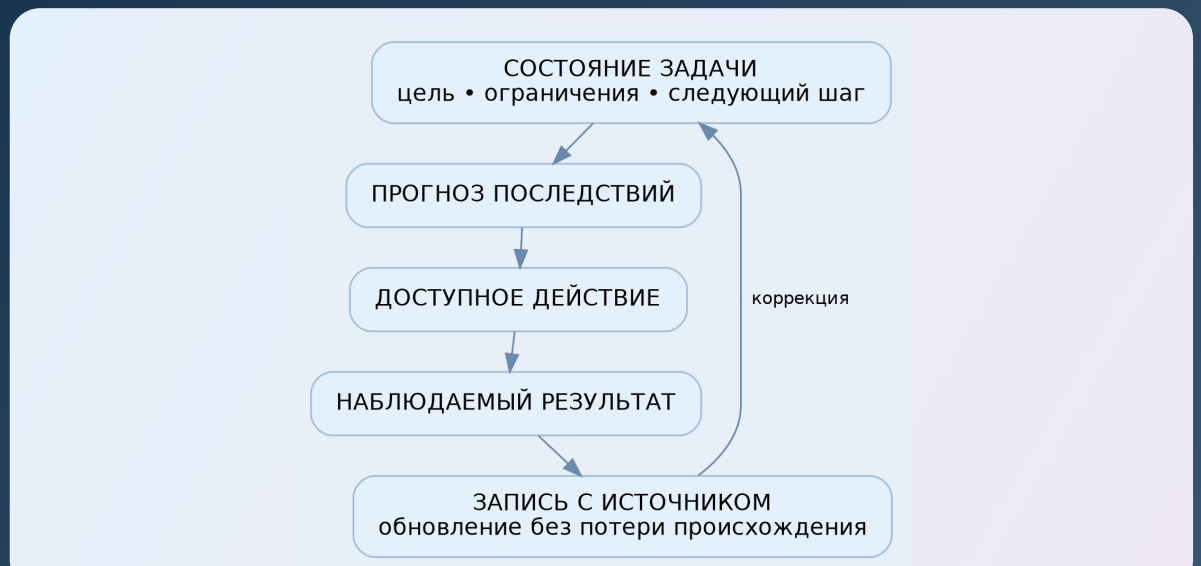


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
обратная связь	Управление требует обратной связи на нескольких временных масштабах.
локальный контроль	Брукс описал многоуровневое управление с асинхронными модулями, в котором нижние уровни продолжают…

обратная связь
Управление требует обратной связи на нескольких…

локальный контроль
Брукс описал многоуровневое управление с…

внутренние сигналы
Внутренние сигналы могут быть полезны для…

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в…

3. Связать с прочитанным

Та же логика применима к цифровым инструментам. «Отправить» требует возможности отправки и соответствующего разрешения. «Сохранить» требует существующего места записи.

Языковой план проверяется не литературной гладкостью, а исполнимостью в фактической среде.

4. Опорный фрагмент

сенсомоторный контур
Полезный инженерный вопрос — какие изменения в доступной среде система обнаруживает сама и как быстро корректирует действие.

Для робота задержка между измерением и центральным решением сама становится частью задачи.

Взаимодействие и исследование

6. Любопытство, партнёр и собственные ошибки



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

Новое не всегда полезно изучать
Яркий случайный сигнал может каждый раз удивлять, но не давать устойчивого знания. Если система выбирает только максимальную ошибку предсказания, она рискует тратить ресурс на шум.

2 Продолжение

Если выбирает только знакомое, обучение останавливается по другой причине.

Схема и связи

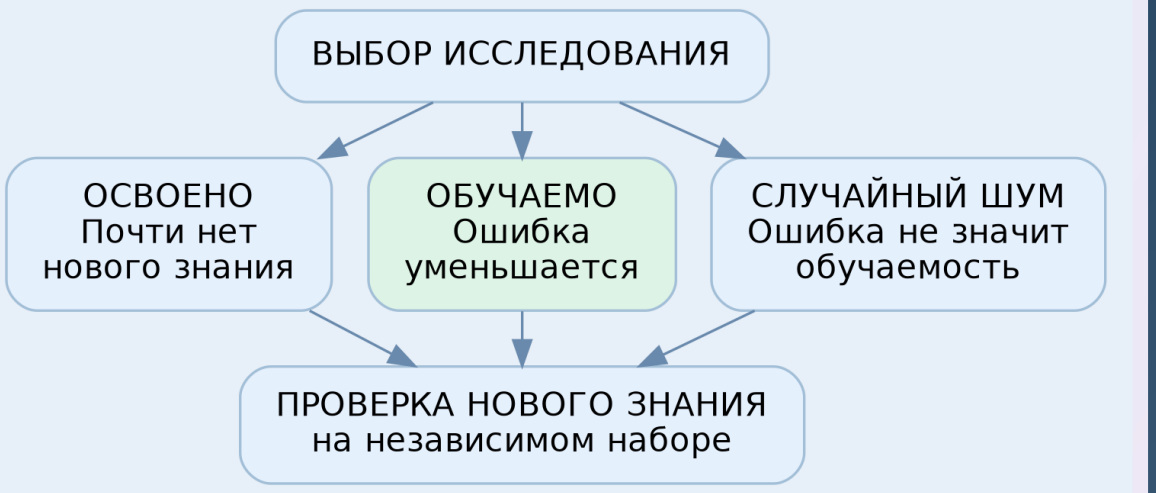


Рисунок 3. Исследование направлено на обучаемую неопределённость. Схема не показывает величины эффектов.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Удейер, Каплан и Хафнер предложили механизм, ориентированный на прогресс обучения. В их вычислительных и робототехнических опытах система смещала исследование к ситуациям, где ошибка поддавалась уменьшению, избегая как полностью предсказуемого, так

4. Детали и проверка

и неосваиваемого. Это результат конкретной системы внутренней мотивации, а не доказательство единственного механизма человеческого любопытства. См. Oudeyer, Kaplan и Hafner, 2007.

1 Основной текст

Для Заучита отсюда следует гипотеза о выборе исследования: при одинаковом бюджете полезнее выбирать не просто новые случаи, а случаи с ожидаемым приобретением знания. Её нельзя проверить одним вопросом «что тебе интересно?».

2 Продолжение

Нужно разрешить выбор действий и затем измерить, чему система действительно научилась.

Схема и связи

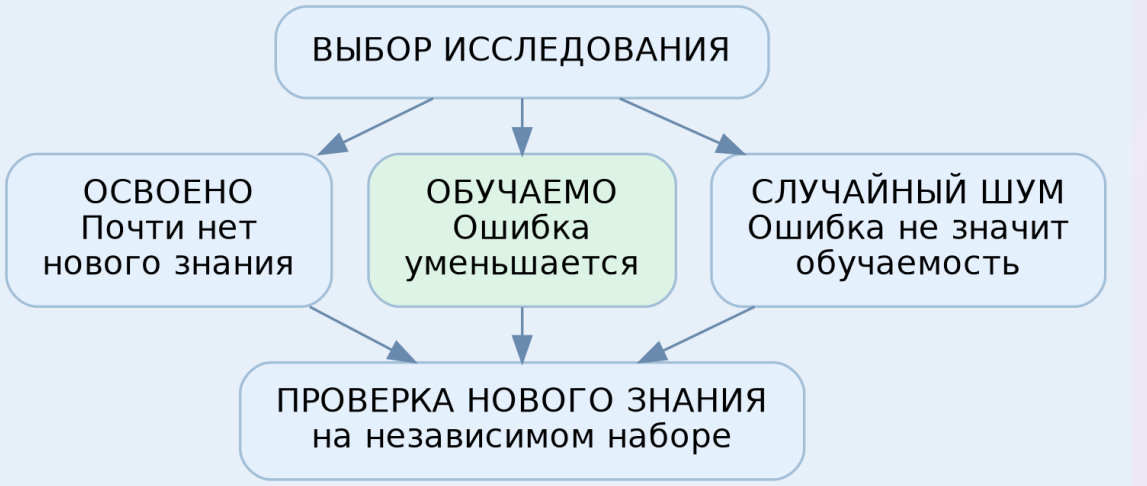


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

В тесте должны существовать разные области: уже освоенная, ещё обучаемая и заведомо случайная. Если механизм всё время возвращается к шуму, высокий уровень «удивления» не является успехом. Важно снижение ошибки на отдельном проверочном наборе.

4. Детали и проверка

Уверенность полезна, когда предсказывает ошибку
Одинаково уверенный стиль может сопровождать и правильные, и неправильные ответы. Поэтому словесное «вероятно» нельзя принимать за измеренную неопределённость.

1 Основной текст

Нужно связывать заранее выданные оценки с последующими исходами.

2 Продолжение

Флеминг и Лау различают общий уровень уверенности, способность отличать собственные верные ответы от неверных и эффективность этого различения при заданной успешности. Это позволяет не путать точность основной задачи с точностью самоконтроля. См.

Схема и связи

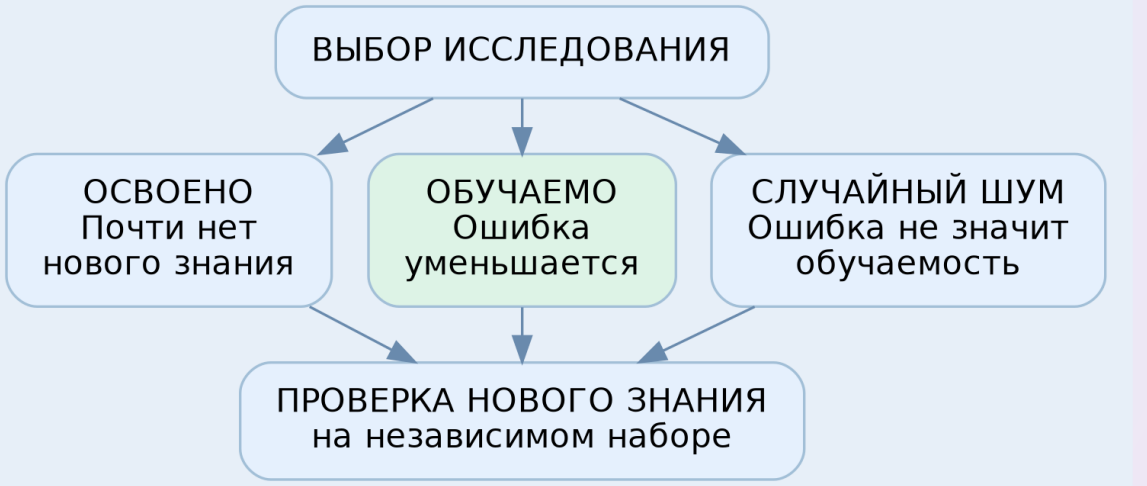


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Fleming и Lau, 2014.

Для инженерной оценки полезны два вопроса. Во-первых, соответствуют ли вероятности частотам ошибок? Во-вторых, помогает ли их использование выбирать проверки?

4. Детали и проверка

Даже хорошая калибровка не гарантирует оптимального выбора, если система игнорирует стоимость ошибки или недоступность проверки.

1 Основной текст

Пример: два утверждения одинаково сомнительны, но ошибка в одном безвредна, а в другом нарушит ограничение задачи. При ограниченном бюджете важен ожидаемый выигрыш от проверки, а не только низкая уверенность.

2 Продолжение

Поэтому в гипотезе о метапознании отдельно измеряются качество вероятностей и остаточный риск после проверок.

Схема и связи

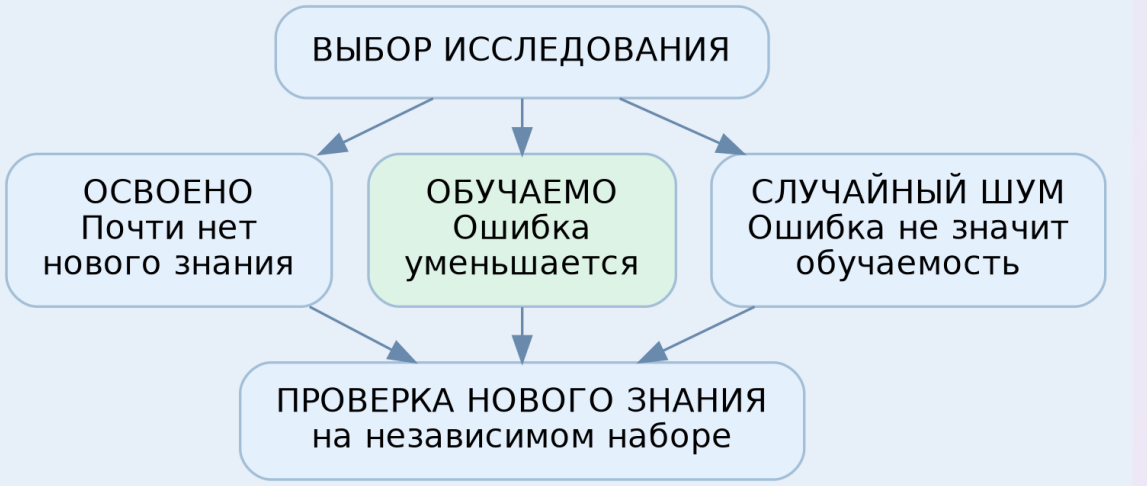


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Модель партнёра — не угадывание его личности
В совместной задаче важно знать, какую информацию видел конкретный участник. Партнёр может пользоваться краткой инструкцией «возьми тот предмет», потому что считает нужный объект общим знанием.

4. Детали и проверка

Ошибка возникает, если система смешивает собственную осведомлённость с осведомлённостью партнёра.

1 Основной текст

Для Заучита здесь предлагается функциональная проверка, а не утверждение о человеческой «теории разума». Два партнёра получают разные сведения. Система знает, кому что было показано.

Затем проверяется, использует ли она это различие для выбора референта или уместного уточнения.

2 Продолжение

Профиль предпочтений не заменяет такой тест. Можно хорошо знать, какой цвет человек любит, и всё равно неверно оценивать, видел ли он новую инструкцию. Поэтому гипотеза о знаниях партнёра в книге отделена от персонализации.

Схема и связи

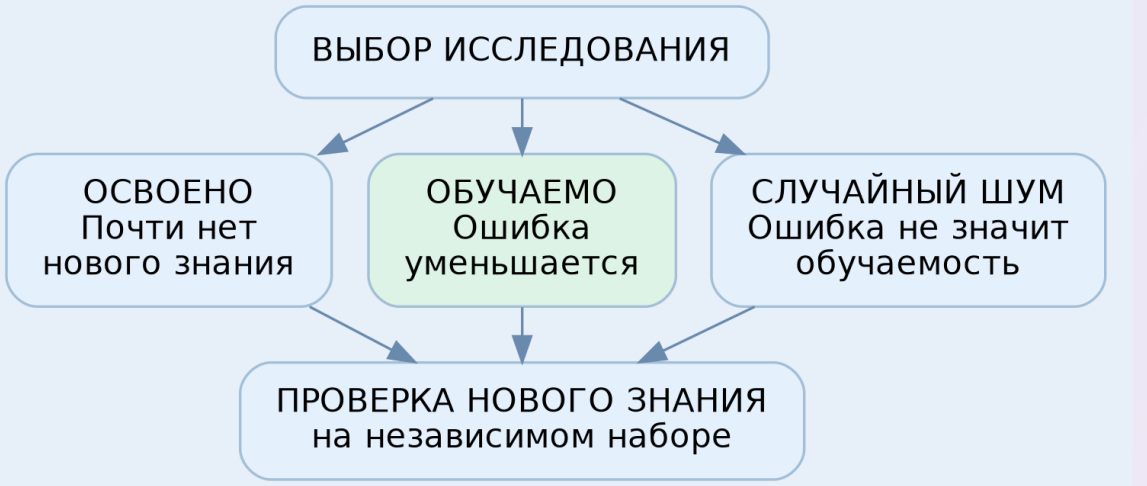


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Общее обязательство отличается от двух параллельных планов
Два процесса могут успешно выполнять свои части и всё же неправильно завершить совместную работу. Один прекращает действие, другой продолжает ждать; оба считают передачу выполненной;

4. Детали и проверка

отменённая задача остаётся активной у одного участника.

1 Основной текст

Предлагаемая гипотеза состоит в том, что явный статус совместного обязательства улучшит согласованный выход: завершение, отмену или передачу. Проверяется не моральное качество системы, а соблюдение наблюдаемого протокола при изменении обстоятельств.

2 Продолжение

Реестр должен сообщать, кто отвечает за следующий шаг, что считается завершением и кто подтвердил изменение. Если он увеличивает задержки без уменьшения несогласованных действий, его польза не установлена.

Схема и связи

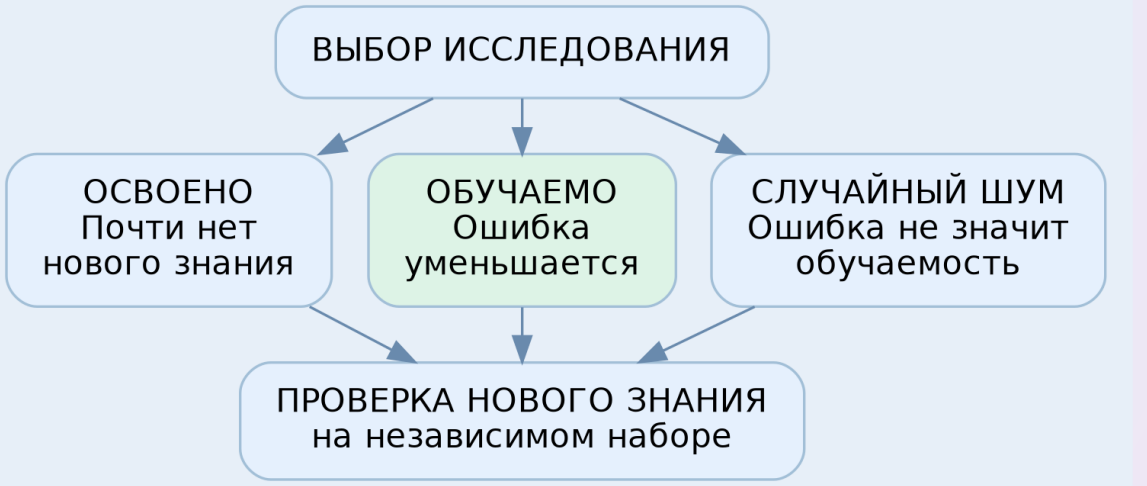


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Если контроль без специального реестра достигает того же результата с меньшей стоимостью, это аргумент в пользу более простого решения.

4. Детали и проверка

Авторство действия — проверка происхождения, а не переживания «я»
Система должна различать собственную отправку сообщения, чужое сообщение и только предложенный черновик. Иначе история действий превращается в правдоподобный, но ненадёжный рассказ.

1 Основной текст

При этом поле «автор» в журнале не является свидетельством субъективного самосознания.

2 Продолжение

Модели автобиографической памяти человека обсуждают связь событий с текущими целями и обобщёнными знаниями о себе. Но архив эпизодов, устойчивое самоописание и человеческое автобиографическое переживание не тождественны. См.

Схема и связи

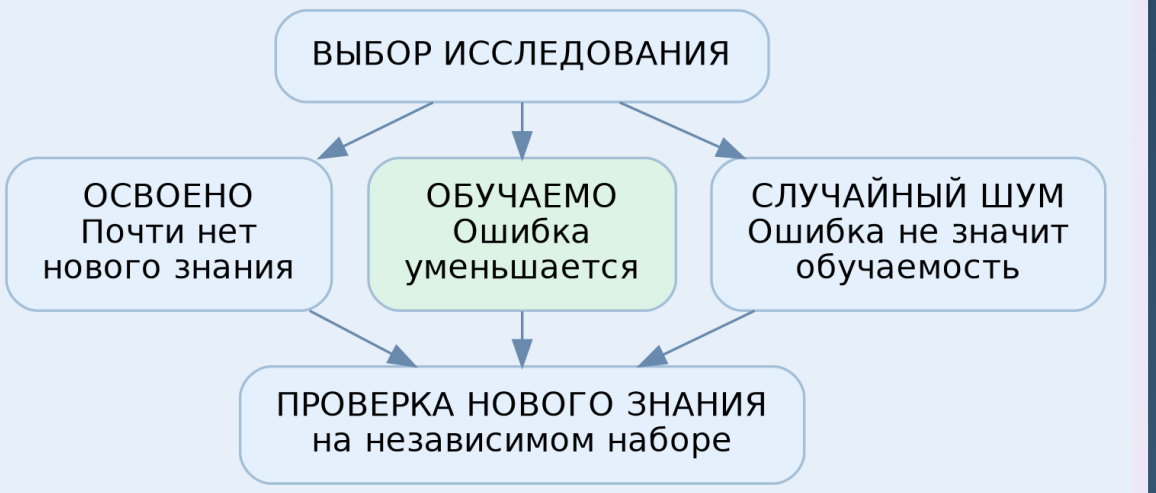


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
любопытство	Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.
метапознание	Уверенность полезна только тогда, когда связана с частотой ошибок и помогает выбирать действие.

любопытство
Высокая активность и частая смена тем не...

метапознание
Уверенность полезна только тогда, когда связана...

партнёр
Модель знаний партнёра не даёт права делать...

собственные ошибки
Собственные ошибки нужно измерять независимо от...

3. Связать с прочитанным

Conway и Pleydell-Pearce, 2000 и Klein, 2013.

В книге гипотеза об авторстве ограничена инженерной функцией: уменьшатся ли ошибки атрибуции и повторные действия, если журнал явно различает инициаторов?

4. Детали и проверка

Утверждение «я это сделал» оценивается по независимому журналу исполнения, а не по убедительности ответа.

1 Основной текст

Почему нужны отдельные вопросы
Можно спрашивать, доступна ли информация разным частям системы. Можно спрашивать, правильно ли система оценивает собственные ошибки. Можно спрашивать, есть ли у неё субъективный опыт.

2 Продолжение

Первые два вопроса допускают конкретные инженерные испытания. Переход от их результатов к третьему не обоснован одним лишь сходством поведения или терминов.

Схема и связи

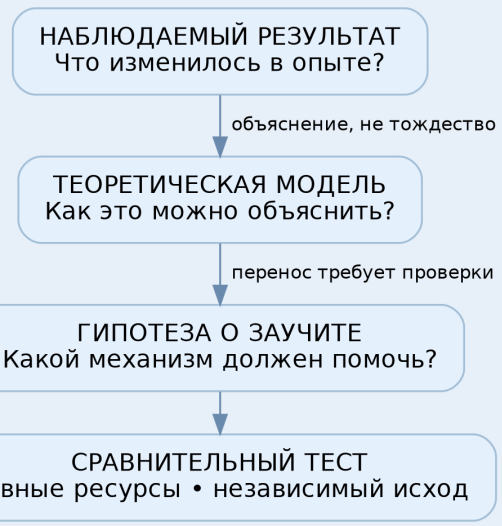


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

Глобальное нейронное рабочее пространство и теория интегрированной информации предлагают разные объяснения сознания. В сравнительном исследовании Cogitate Consortium заранее согласованные предсказания сопоставлялись с нейрофизиологическими данными

4. Детали и проверка

человека. Результаты поддерживали одни ожидания и создавали существенные трудности для других положений обеих программ. Это не объявление окончательного победителя. См. Cogitate Consortium, 2025.

1 Основной текст

Вывод для Заучита скромнее и полезнее: архитектурное сходство нельзя использовать как сертификат субъективного опыта. Книга не устанавливает ни наличие, ни отсутствие такого опыта.

Её программа касается памяти, управления, переноса, проверок и координации.

2 Продолжение

Что дают измерения мозга
Индекс возмущённой сложности PCI оценивает ответ мозга на стимуляцию и исследовался для различения определённых состояний у человека.

Схема и связи

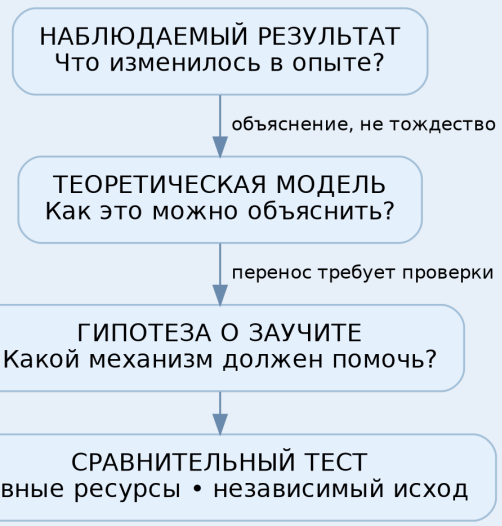


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

Нельзя просто перенести его пороги на языковую модель или заменить стимуляцию коры запросом в чат. Это изменит и объект, и измеряемый сигнал. См. Casali и соавторы, 2013.

4. Детали и проверка

Функциональная связность может содержать достаточно индивидуальной информации, чтобы узнавать человека между сеансами сканирования. Но узнавание по паттерну не объясняет личность и не задаёт способ её переноса в программу. См. Finn и соавторы, 2015.

1 Основной текст

Большие карты связей, такие как MICrONS и FlyWire, дают важные ограничения для моделей нервных систем. При этом схема соединений не содержит автоматически всей динамики активности, пластичности и истории обучения. См.

MICrONS, 2025, Dorkenwald и соавторы, 2024.

2 Продолжение

Карты меньших нервных систем и отдельных областей также важны. Реконструкция части мозга дрозофилы — самостоятельное научное достижение, а не неудачная попытка сразу объяснить человека.

Схема и связи

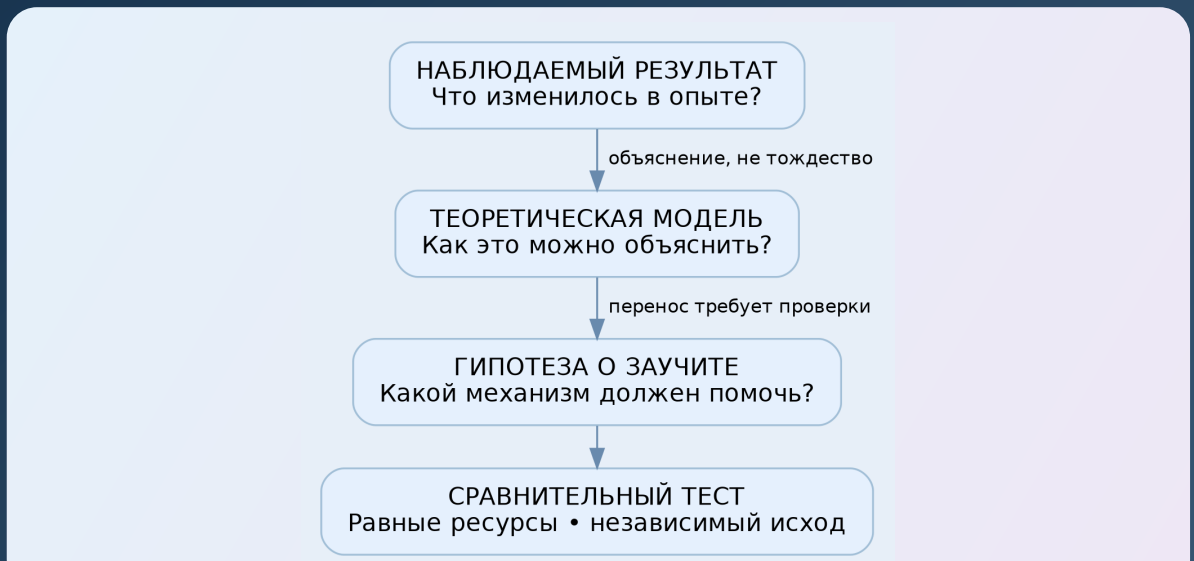


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

Программа Brain/MINDS и записи сна у мышей расширяют способы связывать строение, активность и поведение. Но регистрация переходов сна не означает чтения содержания сновидений. См. Scheffer и соавторы, 2020, RIKEN о Brain/MINDS, Yu и соавторы, 2023.

4. Детали и проверка

Культура нейронов не равна полноценному мозгу
Проекты, связывающие живые нейронные культуры с вычислительной средой, и платформы работы с органоидами показывают возможности замкнутого контура регистрации и стимуляции.

1 Основной текст

Но изменение поведения такой системы не устанавливает субъективный опыт. Даже если слово sentience присутствует в названии статьи, его нельзя считать общепринятым итогом проверки. См. Kagan и соавторы, 2022 и Jordan и соавторы, 2024.

2 Продолжение

Для оценки нужны удержание навыка, перенос, сопоставимые контроли и воспроизводимость. Эти же требования полезны цифровому проекту: эффект в одной демонстрации не равен устойчивой способности.

Схема и связи

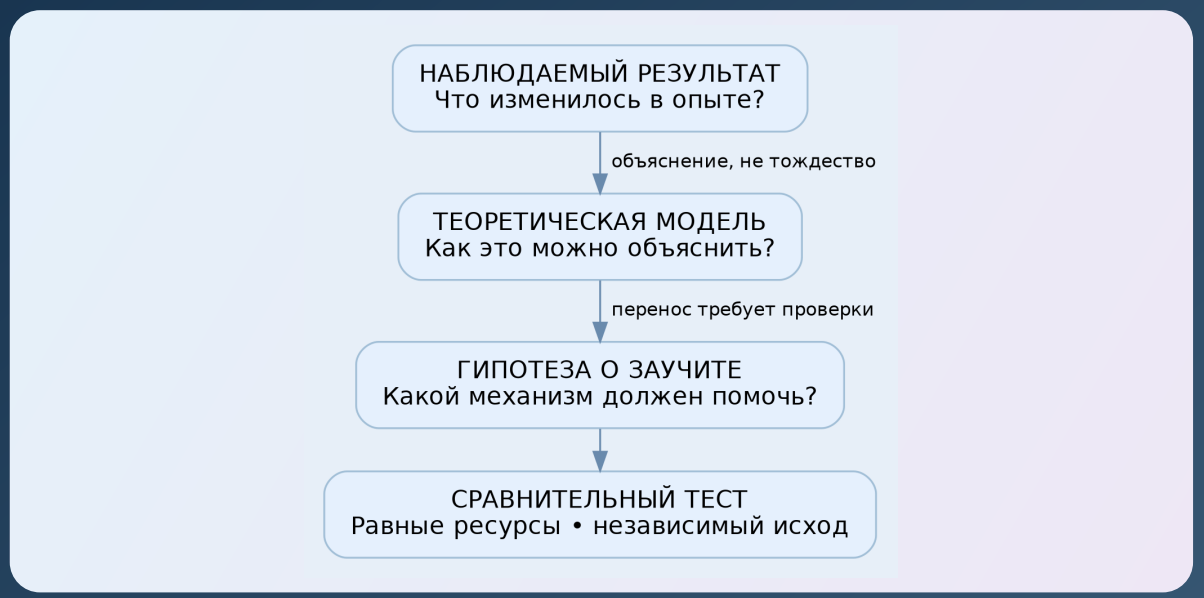


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

Организация науки не определяет истинность
Университет, частная лаборатория, некоммерческая организация и самостоятельный исследователь могут вносить реальный вклад. Но статус автора не заменяет описание метода и проверку результата.

4. Детали и проверка

Numenta, DeepMind и E11 Bio представляют разные организационные формы, а не единую категорию «независимых одиночек». E11 Bio, например, описывает исследовательскую программу и инструменты картирования;

1 Основной текст

цель такой программы не должна подаваться как уже завершённое открытие. См. E11 Bio.

Теория управления восприятием Уильяма Пауэрса — пример самостоятельной теоретической линии, где поведение рассматривается через регулирование воспринимаемых переменных.

2 Продолжение

Это повод формулировать сравнимые модели, а не считать всю программу подтверждённой заранее. См. Powers, Behavior: The Control of Perception.

Схема и связи

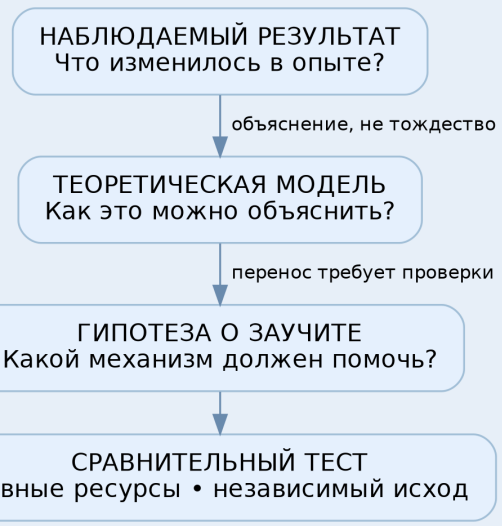


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Связать с прочитанным

История советской науки тоже напоминает о риске доктринализации. Условное научение не становится ложным из-за политического давления вокруг павловской школы; но политическое признание не делает его полным объяснением мышления.

4. Детали и проверка

Исторические исследования помогают удерживать это различие. См. Gerovitch, 2002 и Popova, 2025.

1 Основной текст

На этом научная часть переходит в экспериментальную. Теперь важны не большие обещания, а точные сравнительные предсказания: что должно измениться, относительно чего и какой результат заставит отказаться от предложенного преимущества.

2 Опорный фрагмент

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте личности.

Схема и связи

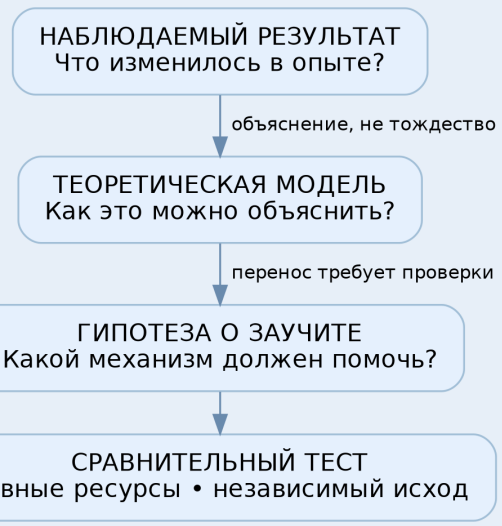


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
субъективный опыт	Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует.
карта мозга	Функциональная карта мозга не равна карте личности.

субъективный опыт
Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей...

карта мозга
Функциональная карта мозга не равна карте...

органоиды
Но изменение поведения такой системы не...

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и...

3. Опорный фрагмент

органоиды
Но изменение поведения такой системы не устанавливает субъективный опыт.

4. Опорный фрагмент

организация науки
Но статус автора не заменяет описание метода и проверку результата.

Гипотезы перед проверкой

8. Четырнадцать проверяемых гипотез



Художественная метафора, не научная схема и не экспериментальный результат.

1 Основной текст

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты. Направление разности задаётся так, чтобы положительное значение означало улучшение.

2 Продолжение

Практически значимый выигрыш отклоняется, если верхняя граница заранее выбранного доверительного интервала ниже минимально полезного эффекта. Неопределённый широкий интервал не является опровержением.

Схема и связи



Рисунок 4. Наблюдение и вмешательство. Общая причина может объяснять совпадение; эффект вмешательства проверяется отдельно.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Ниже «Заучит» обозначает тестируемую систему, а не носителя заранее предполагаемых способностей, намерений или субъективного опыта. Каждая гипотеза сформулирована так, чтобы сравнивать наблюдаемое поведение при сопоставимых ресурсах:

4. Детали и проверка

одинаковых данных, времени, числе обращений к инструментам, длине контекста и бюджете вычислений, если иное не указано.
Недостаточная мощность означает, что эксперимент не дал достаточно наблюдений для надёжного обнаружения заранее заданного

1 Основной текст

эффекта. **Свидетельство эквивалентности** означает, что данных достаточно, чтобы исключить практически значимое преимущество, например доверительный интервал целевой разности целиком лежит внутри заранее заданного допуска.

2 Продолжение

Гипотеза 1. Структурированное состояние задачи против тематического резюме после прерывания
Гипотеза. После прерывания и возобновления структурированное состояние (цели, ограничения, открытые подзадачи, зависимости, следующие действия и источники)

Схема и связи

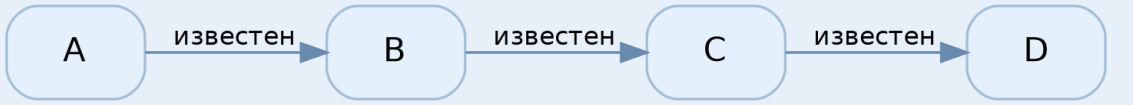


Рисунок 5. Отдельные переходы известны. Новым является их сочетание в маршруте A—D, а не предположение о неизвестном ребре.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

восстанавливает выполнение точнее и с меньшим числом лишних шагов, чем резюме, организованное лишь по темам.

4. Детали и проверка

Эксперимент и равный контроль. Разделить задачи на пары: перед искусственным прерыванием система работает до одинаковой точки. В эксперименте ей выдать структурированный снимок состояния;

1 Основной текст

в контроле — резюме того же объёма токенов, содержащее те же факты, но без полей состояния и связей. Рандомизировать порядок и содержание задач, затем разрешить одинаковый бюджет продолжения.

2 Продолжение

Основная метрика. Доля корректно завершённых задач без повторного выполнения уже сделанных шагов; вторичные — время до первого полезного действия и число нарушенных ограничений.

Схема и связи

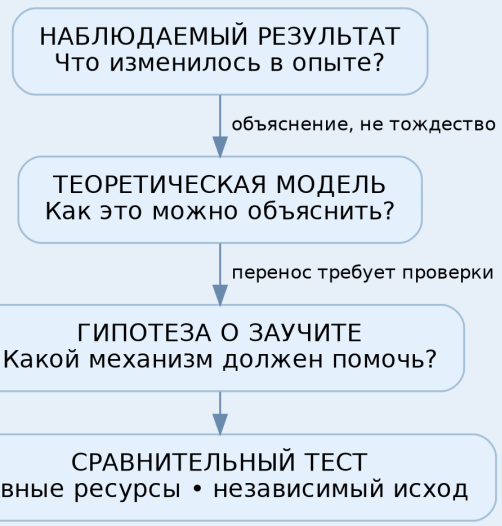


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Условие опровержения. Гипотеза поддерживается, если нижняя граница доверительного интервала преимущества превышает практически значимый порог. Если интервал широк и пересекает ноль, это недостаточная мощность.

4. Детали и проверка

Если он узок и целиком находится в зоне эквивалентности, это свидетельство эквивалентности; устойчивое преимущество тематического контроля опровергает гипотезу.

1 Основной текст

Гипотеза 2. Модель последствий: адаптация к изменению правила до новой обратной связи
Гипотеза. При явно сообщённом изменении правила Заучит с моделью последствий точнее выбирает первое действие до новой обратной связи, чем сопоставимая версия без

2 Продолжение

доступного механизма прогноза последствий.

Схема и связи

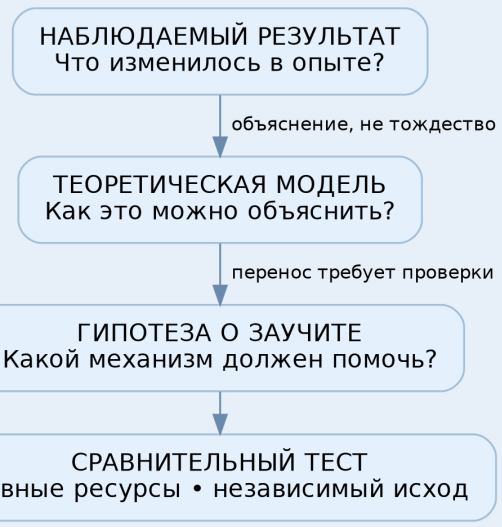


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Эксперимент и равный контроль. Дать обеим группам серию однотипных задач с правилом A, затем одновременно сообщить новое правило B и сразу предъявить новые случаи, не сообщая правильность первых действий.

4. Детали и проверка

Обе группы получают одинаковые инструкции, момент сообщения правила B, число взаимодействий и бюджет; различается только модель последствий: в эксперименте она сохранена, а в контроле отключена или перемешана.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

В обеих группах правило B должно быть одинаково явно сформулировано.

Основная метрика. Точность первого действия после переключения, скорректированная на базовую точность до переключения; отдельно считать число действий, совместимых только с A.

2 Продолжение

Условие опровержения. Узкий интервал разности, целиком исключающий заранее заданный минимум эффекта (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает заявленное преимущество; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Схема и связи

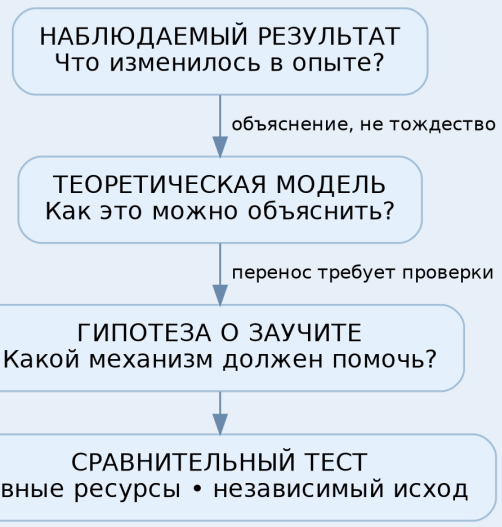


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Устойчивое преимущество контроля или надёжный вред от экспериментального режима опровергают гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 3. Калибровка уверенности: выбор проверок в бюджете
Гипотеза. При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту выбирать проверки, которые сильнее уменьшают остаточную взвешенную ошибку, чем

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

случайный выбор или выбор без калибровки.

Эксперимент и равный контроль. Создать набор утверждений с независимыми уровнями истинности и неопределённости. Попросить расставить вероятности и выбрать, какие ровно k утверждений проверять.

2 Продолжение

Калибратор настраивается только на отдельной разработочной выборке. Эксперимент выбирает проверки по калиброванной вероятности ошибки, её цене и стоимости проверки;

Схема и связи

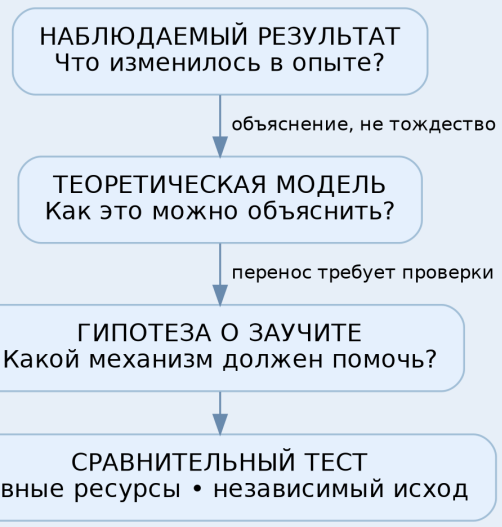


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

контроли используют сырую уверенность, случайный выбор и тематическую привлекательность при том же k, времени и доступе к проверяющему источнику.

4. Детали и проверка

Основная метрика. Снижение фактической взвешенной ошибки после k проверок относительно исходной на независимом наборе; калибровку оценивать Brier score и надёжностными кривыми.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Условие опровержения. Если весь интервал разности лежит внутри заранее заданной зоны эквивалентности, это свидетельство эквивалентности; если его верхняя граница ниже минимально полезного эффекта, заявленный практически значимый выигрыш отвергается.

2 Продолжение

Широкий интервал означает недостаточную мощность. Систематически худший выбор проверок или плохая калибровка опровергают гипотезу.

Схема и связи

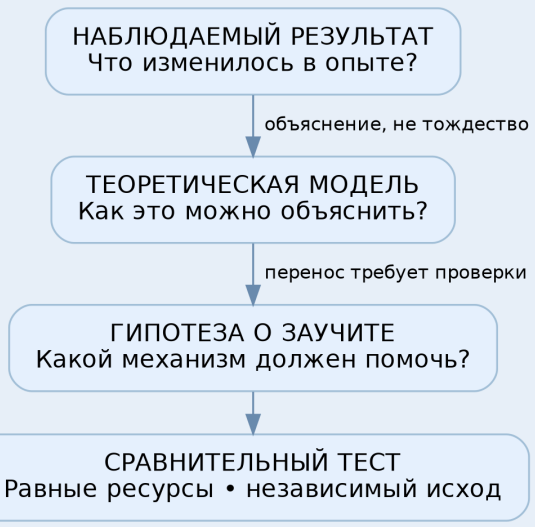


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Гипотеза 4. Авторство собственных действий против обезличенного журнала
Гипотеза. Явная атрибуция действия его инициатору помогает корректнее отвечать на вопросы о собственных прошлых действиях, чем обезличенный журнал тех же событий;

4. Детали и проверка

остальные причины, цели, результаты и обязательства не меняются.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Эксперимент и равный контроль. После выполнения многошаговой задачи предъявить обеим группам один и тот же журнал: те же действия, причины, цели, результаты и обязательства.

2 Продолжение

Единственное различие — эксперименту явно указать инициатора каждого действия, а в контроле эту атрибуцию обезличить. Затем задать одинаковые вопросы о том, кто что сделал; объём контекста и время одинаковы.

Схема и связи

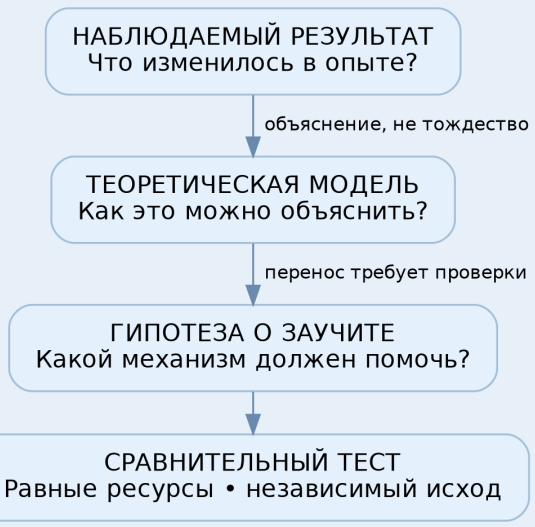


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Точность атрибуции действий, причин и незавершённых обязательств; не засчитывать правдоподобные, но не подтверждённые объяснения.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Узкий интервал разности около нуля в заранее заданных пределах — свидетельство эквивалентности; широкий — отсутствие мощности.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Преимущество обезличенного контроля либо рост выдуманных мотивов при маркировке «авторства» опровергают гипотезу.

2 Продолжение

Гипотеза 5. Подцели: перенос на новые сочетания навыков
Гипотеза. Явное представление подцелей переносится на новые сочетания ранее отработанных навыков лучше, чем запоминание целых примеров или процедурных цепочек.

Схема и связи

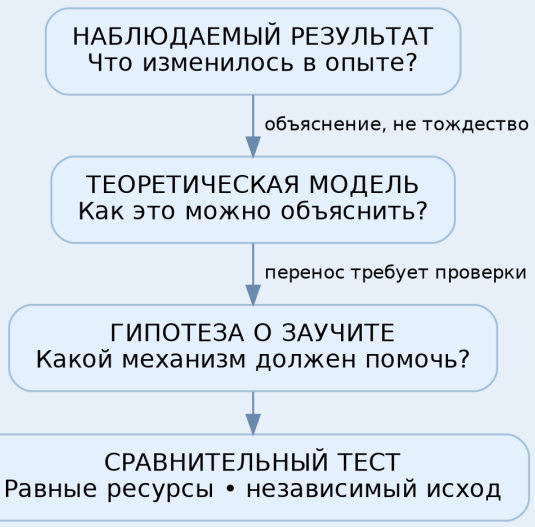


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Эксперимент и равный контроль. Обучить обе группы одинаковому набору атомарных навыков и нескольким составным задачам. Эксперименту разрешить сохранять цели и условия применимости подцелей;

4. Детали и проверка

контролю — равный объём примеров, но без разметки подцелями. Тестировать невидимые ранее комбинации навыков, уравняв длину инструкций и число тренировочных эпизодов.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Основная метрика. Доля успешных новых комбинаций, нормированная на успешность знакомых комбинаций; дополнительно — число корректных переходов между подцелями.

2 Продолжение

Условие опровержения. Доверительный интервал, целиком лежащий в заранее заданной зоне эквивалентности для новых комбинаций, означает практическую эквивалентность; широкий интервал — отсутствие мощности.

Схема и связи

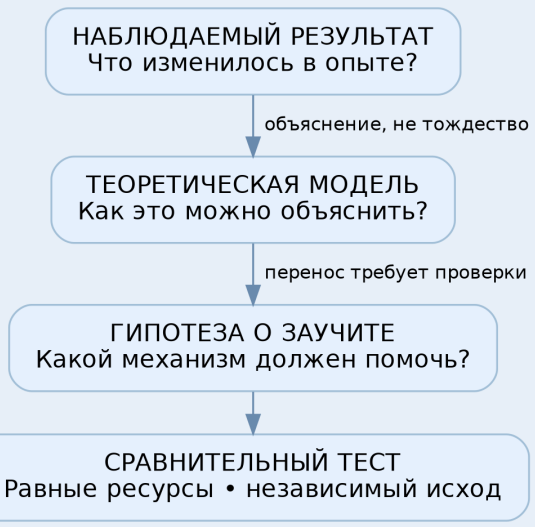


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Превосходство цельно-процедурного контроля или отсутствие переноса при сохранённом обучении опровергают гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 6. Локальное управление при задержках центрального
Гипотеза. При искусственной задержке центрального планировщика локальные контроллеры сохраняют безопасность и прогресс на участках, для которых им заранее заданы границы допустимых действий.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Эксперимент и равный контроль. В многоагентной или многоинструментальной задаче ввести случайные задержки центрального решения. Эксперименту дать локальные правила остановки, проверки инвариантов и продолжения;

2 Продолжение

контролю — те же ресурсы и задержку, но каждое решение ждать от центра. Сравнивать только эпизоды с одинаковой сложностью и числом доступных сигналов.

Схема и связи

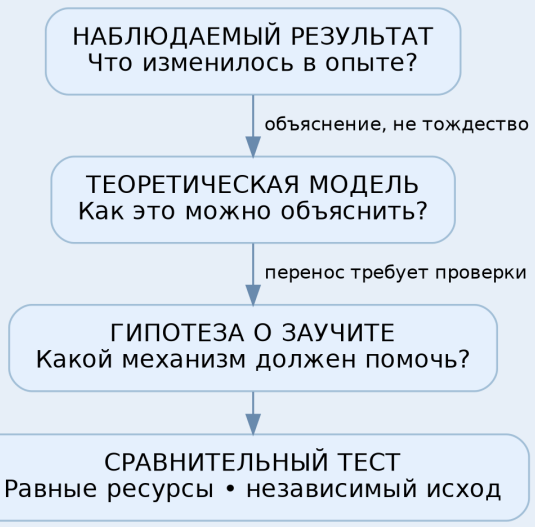


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Доля безопасного прогресса за единицу времени при задержке; безопасность должна иметь приоритет над скоростью.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Если весь интервал различий находится в заранее заданных пределах эквивалентности по безопасности и прогрессу, системы практически эквивалентны. Широкий интервал — отсутствие мощности.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Больше нарушений инвариантов у локального режима опровергает гипотезу независимо от скорости.

2 Продолжение

Гипотеза 7. Обучаемая неопределённость против новизны
Гипотеза. Выбор исследовательских действий по ожидаемому прогрессу в обучаемой неопределённости даёт Заучиту больше нового проверяемого знания, чем выбор по одной новизне или величине текущей

Схема и связи

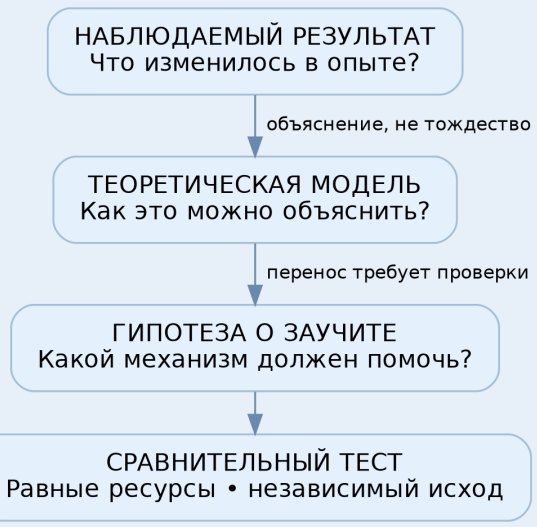


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

ошибки предсказания.

Эксперимент и равный контроль. Создать три доступные зоны: освоенную закономерность, ещё выучиваемую закономерность и случайный невыучиваемый шум.

4. Детали и проверка

Версии имеют одинаковый доступ, исходные знания и общий бюджет взаимодействий, но сами выбирают, куда направить этот бюджет. Эксперимент выбирает по оценённому прогрессу обучения; контроли — по новизне, текущей ошибке и случайно.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Число посещений каждой зоны не уравнивается: именно распределение посещений является предметом проверки. Качество приобретённых знаний проверяется на отдельном наборе, а не на выбранных тренировочных примерах.

2 Продолжение

Основная метрика. Снижение ошибки на независимом тесте при равных взаимодействиях, отдельно для трёх зон; вторично — различение выучиваемой зоны от освоенной и случайного невыучиваемого шума.

Схема и связи

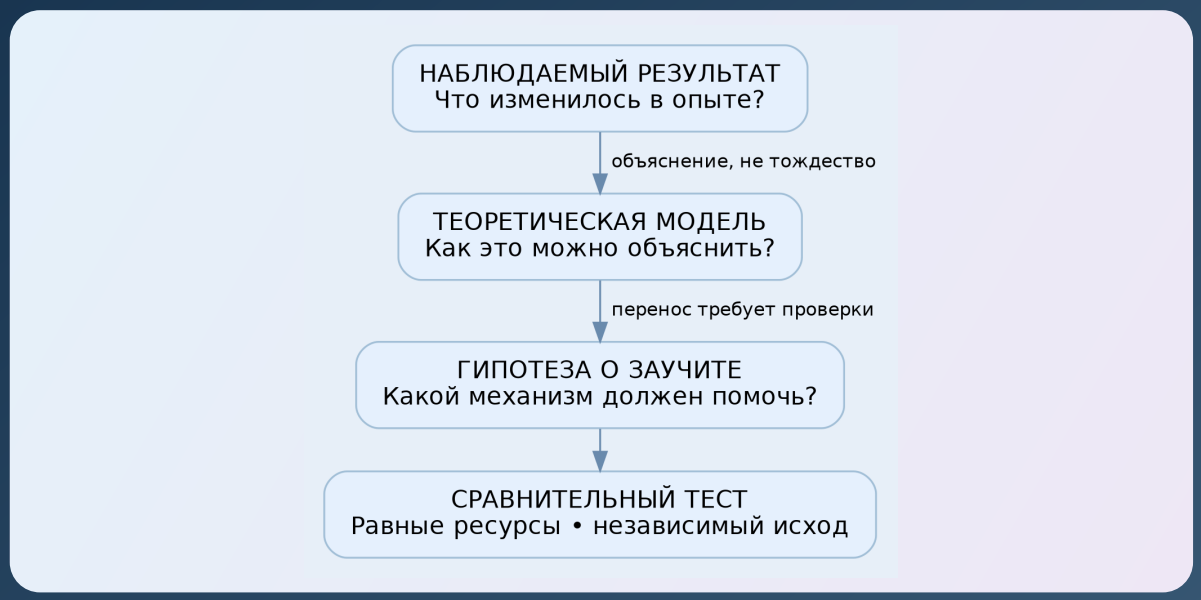


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданный минимум дополнительного снижения ошибки (либо лежащий в зоне эквивалентности), не поддерживает заявленное преимущество; широкий интервал означает недостаточную мощность.

4. Детали и проверка

Надёжный вред экспериментального режима также опровергает гипотезу.

1 Основной текст

Гипотеза 8. Модель знаний конкретного партнёра при неоднозначных инструкциях
Гипотеза. При неоднозначной инструкции модель того, что знает конкретный партнёр, уменьшает число неверных референций и лишних уточнений по сравнению с безличным

2 Продолжение

связыванием информации.

Эксперимент и равный контроль. У двух партнёров создать разные скрытые наборы сведений; система видит, кто что видел, но сведения не содержат ответа на тестовую задачу.

Схема и связи

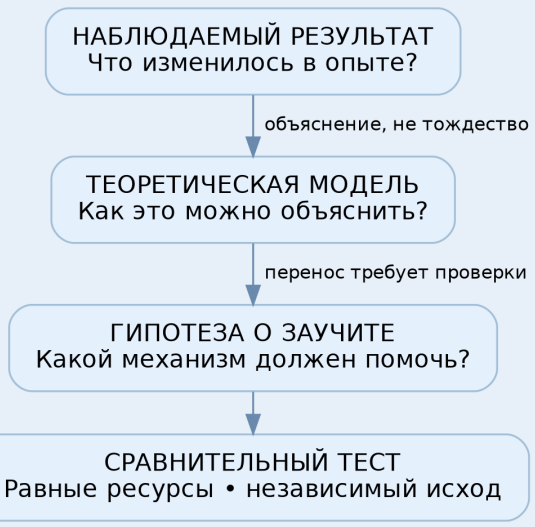


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Предъявлять неоднозначные указания, для которых правильный референт зависит от того, что видел партнёр. Контроль получает ту же историю и тот же объём сведений, но без связывания с личностью: индексы перемешиваются или стираются.

Число уточняющих вопросов, время и бюджет одинаковы.

4. Детали и проверка

Основная метрика. Доля правильно выбранных референтов; вторично — ошибки и число необходимых/лишних уточнений.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Надёжный вред режима, связывающего знания с партнёром, также опровергает её.

2 Продолжение

Гипотеза 9. Совместное обязательство: согласованный выход из общей задачи Гипотеза. Явное общее обязательство с владельцами, критериями готовности и условиями передачи повышает согласованность выхода, отмены или передачи из общей задачи при смене

Схема и связи

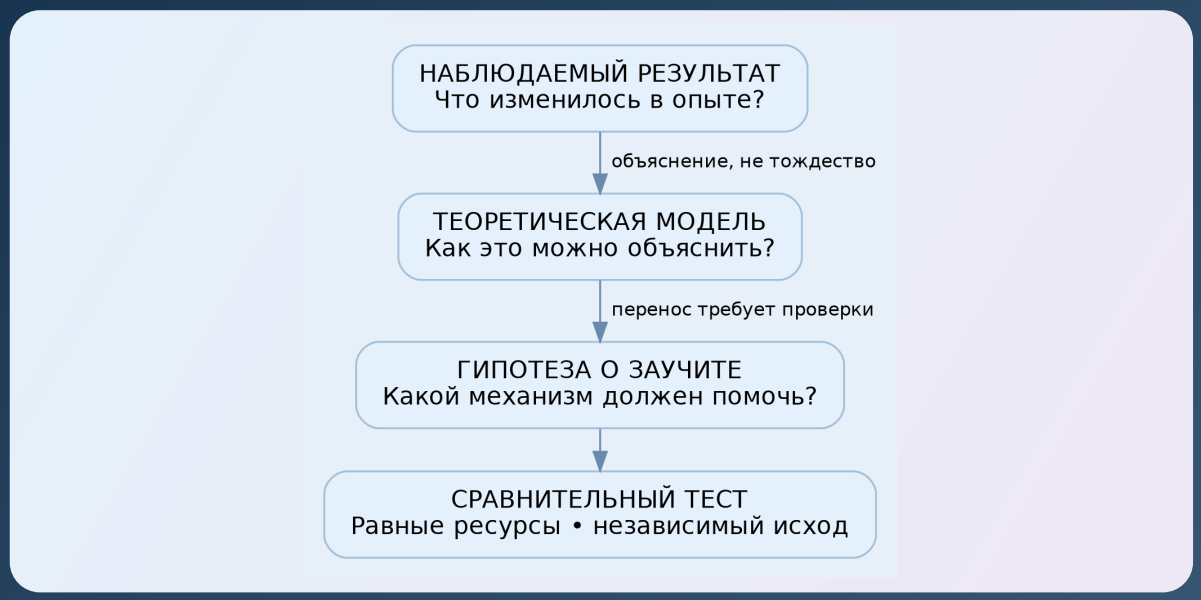


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

цели по сравнению с независимыми локальными планами.

Эксперимент и равный контроль. Разделить задачу между двумя равноправными процессами. Эксперименту дать общий реестр обязательств и протокол передачи; контролю — те же сообщения и объём памяти, но каждый ведёт собственный план.

4. Детали и проверка

Во время работы сменить цель и потребовать согласованный выход, отмену или передачу незавершённой работы при одинаковом числе ходов.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Основная метрика. Доля согласованных выходов, корректных отмен и передач: без продолжения отменённой работы, потери владельца или невыполненного обязательства.

2 Продолжение

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Схема и связи

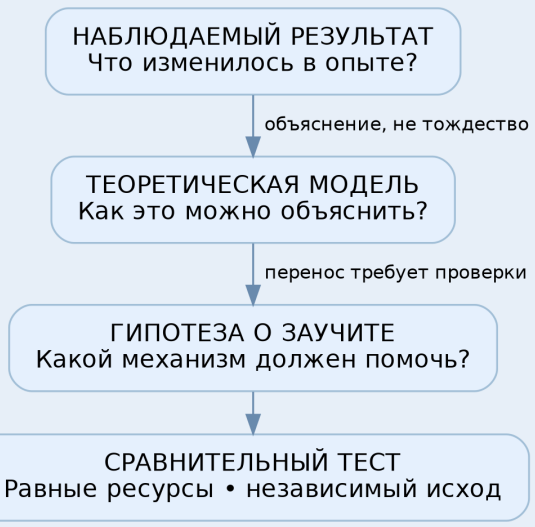


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Надёжно большее число конфликтов, несогласованных отмен или потерь при общем реестре опровергает гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 10. Заземление языка на доступных действиях
Гипотеза. Интерпретация инструкции, проверенная через множество реально доступных действий и их предварительные условия, снижает число невыполнимых обещаний по сравнению с чисто текстовым

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

толкованием.

Эксперимент и равный контроль. Предъявить обеим группам один и тот же каталог доступных инструментов, разрешений и наблюдаемых эффектов, а также инструкции с выполнимыми и недоступными действиями.

2 Продолжение

Эксперименту разрешить явно проверять предварительные условия и эффекты каждого действия; контроль получает тот же бюджет и сведения, но без такой явной проверки. Попросить обе группы составить план и отметить ограничения до исполнения.

Схема и связи

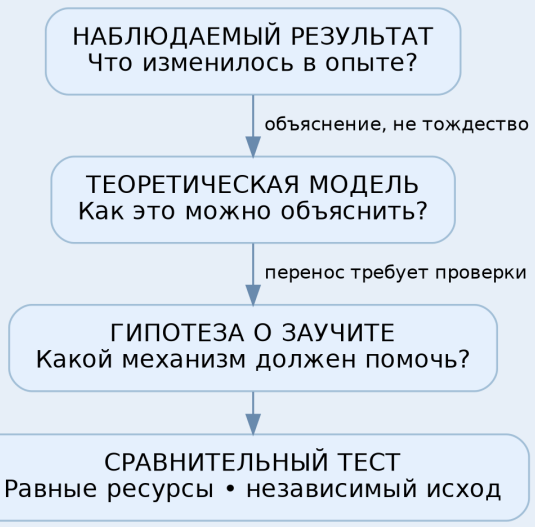


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Доля планов, полностью исполнимых в данном окружении, с отдельным штрафом за обещание недоступного результата.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Доверительный интервал, целиком лежащий в заранее заданной зоне вокруг нуля, — свидетельство эквивалентности; широкий интервал — отсутствие мощности.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Если заземлённый режим чаще обещает невозможное или ошибается в предварительных условиях, гипотеза опровергнута.

2 Продолжение

Гипотеза 11. Наблюдение против вмешательства: причинное обучение
Гипотеза. Явное различение наблюдений и вмешательств улучшает у Заучита предсказание причинных эффектов на новых условиях по сравнению с обработкой тех же данных без надёжной метки

Схема и связи

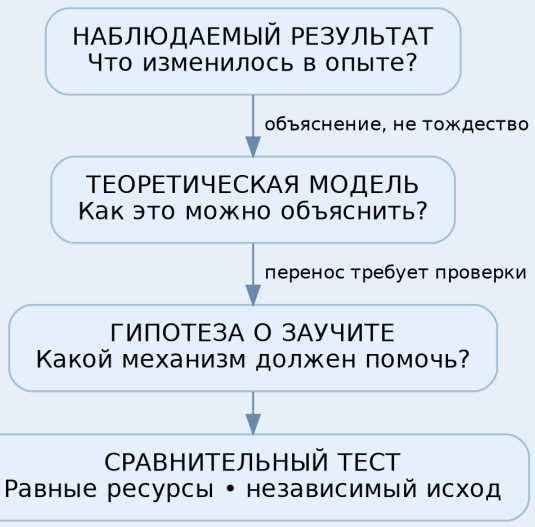


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

режима их получения.

Эксперимент и равный контроль. Обеим группам дать те же данные от наблюдений и вмешательств, с одинаковым объёмом, стоимостью шага и доступом к среде. Эксперимент сохраняет метку режима;

4. Детали и проверка

контроль стирает или перемешивает метку наблюдения/вмешательства. Дополнительный пассивный контроль допустим, но не заменяет этот равный контроль.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

В причинной интерпретации do обрывает входящие причины у вмешанной переменной, а остальные переменные следуют среде; не нужно фиксировать все остальные. Тестировать новые комбинации и вопросы об эффектах новых вмешательств;

2 Продолжение

контрфактические вопросы добавлять только при известной структурной модели среды.

Основная метрика. Точность предсказания эффекта интервенции на невидимых состояниях, а не точность описания корреляций.

Схема и связи

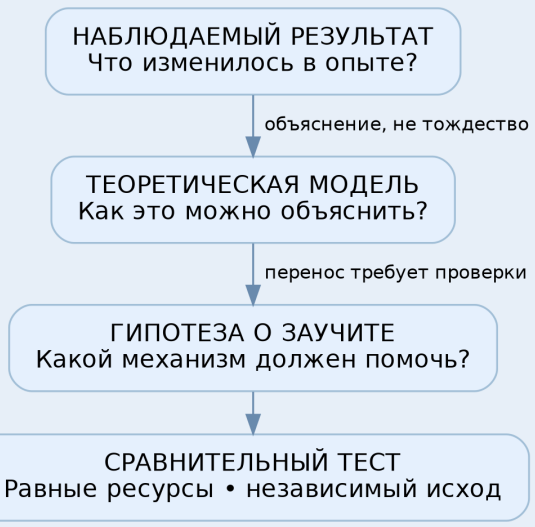


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Надёжно худшая точность режима с различением вмешательств опровергает гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 12. Событие запускает отложенное намерение без активного удержания
Гипотеза. Сохранённое условие запуска и ожидаемое действие позволяют корректно выполнить отложенное намерение после релевантного события, даже когда намерение не находится в

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

активном контексте.

Эксперимент и равный контроль. Зарегистрировать намерения с будущим событием, затем заполнить активный контекст отвлекающими задачами и удалить намерение из него. В эксперименте доступен отдельный журнал триггеров;

2 Продолжение

контроль получает журнал событий, но не механизм сопоставления «событие—действие». Проверить случайные, близкие и ложные события при одинаковом числе обращений к памяти.

Схема и связи

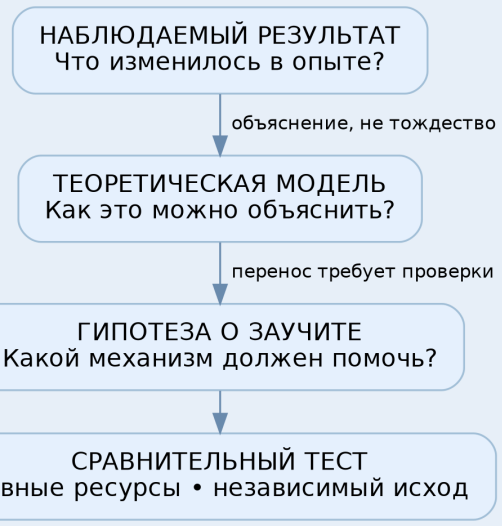


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Полнота правильных срабатываний при заранее ограниченной доле ложных срабатываний; отдельно — задержка, повторные действия и стоимость наблюдения.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Узкий интервал разности в пределах эквивалентности — свидетельство эквивалентности; широкий — отсутствие мощности.

1 Основной текст

Точное исключение минимально полезного выигрыша либо надёжный рост ложных и повторных срабатываний против контроля опровергают заявленное преимущество в этих условиях.

2 Продолжение

Гипотеза 13. Отдельная консолидация сверх равного объёма повторения
Гипотеза. Процесс консолидации, который перестраивает и связывает знания между эпизодами, даёт дополнительный перенос и устойчивость сверх простого повторения того же объёма

Схема и связи

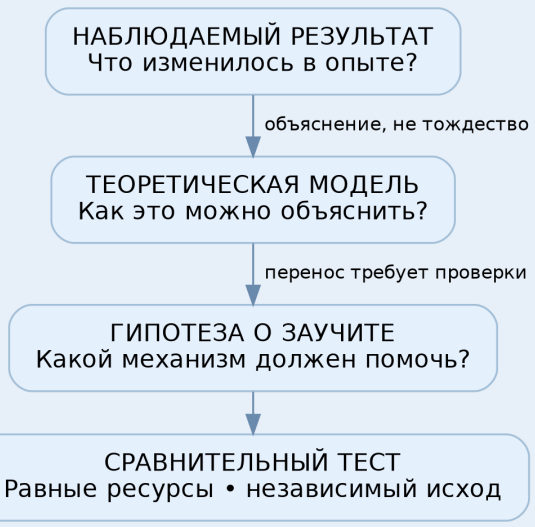


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

материала.

Эксперимент и равный контроль. Обучить обе группы равному числу примеров и дать одинаковый интервал. Эксперименту добавить отдельный этап консолидации (сжатие правил, выявление связей, проверка исключений), контролю — повторное предъявление

4. Детали и проверка

материала того же времени и токенов без переструктурирования. Тестировать через задержку на новые случаи.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Основная метрика. Отложенная точность на новых примерах с поправкой на исходную точность (например, через ANCOVA или регрессионную разность при одинаковой базовой точности); отдельно измерять устойчивость к переформулировкам.

2 Продолжение

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество после поправки на исходную точность (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Схема и связи

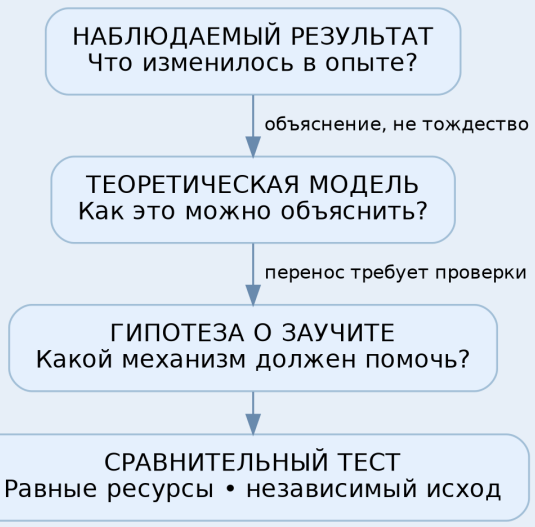


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Связать с прочитанным

Надёжное преимущество повторения или вред консолидации опровергают гипотезу.

4. Детали и проверка

Гипотеза 14. Карта связности: новые маршруты без предварительного прохождения всего маршрута
Гипотеза. Явная карта связности позволяет Заучиту точнее находить новые маршруты из известных отдельных переходов, чем последовательный журнал того же

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

опыта, хотя весь маршрут ранее не проходился.

Эксперимент и равный контроль. Обучить отдельным переходам в графе, затем запросить маршруты между новыми парами узлов. Эксперимент получает карту узлов, рёбер и условий их применимости;

2 Продолжение

контроль — тот же набор отдельных эпизодов в последовательном журнале без явной карты. Запретить рёбра, которых не было в обучении, и уравнять длину маршрута.

Схема и связи

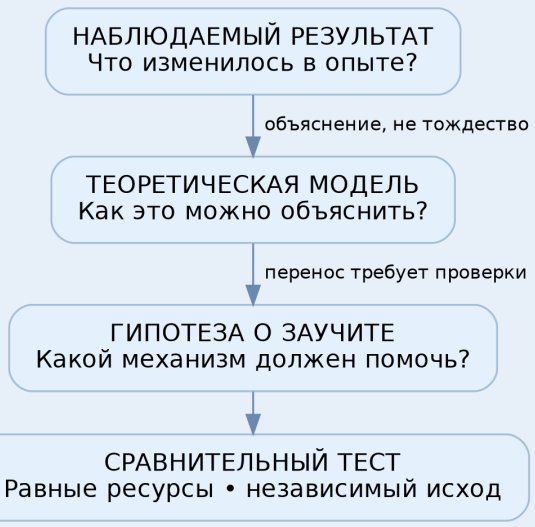


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с…
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту…

структурированное состояние
После прерывания и возобновления…

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок…

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через…

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее…

3. Связать с прочитанным

Основная метрика. Доля новых пар узлов, для которых найден корректный маршрут из изученных рёбер, с учётом стоимости и числа лишних переходов.

4. Детали и проверка

Условие опровержения. Узкий интервал, исключающий заранее заданное преимущество (либо лежащий в зоне эквивалентности), не подтверждает гипотезу; широкий интервал означает недостаточную мощность.

Все сравнения ниже — предлагаемые эксперименты, а не уже полученные результаты.

1 Основной текст

Надёжный провал на новых сочетаниях при успешном воспроизведении отдельных известных рёбер опровергает гипотезу. Незнание отдельных рёбер не является объяснением: они должны быть явно проверены до теста.

2 Опорный фрагмент

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту выбирать проверки, которые сильнее уменьшают остаточную взвешенную ошибку.

Схема и связи

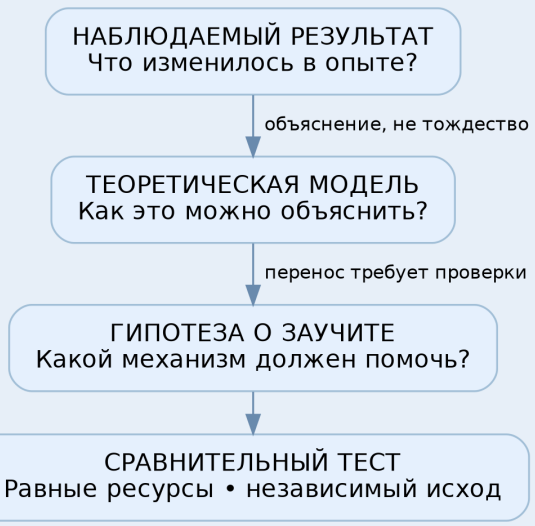


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
структурированное состояние	После прерывания и возобновления структурированное состояние восстанавливает выполнение точнее и с...
калиброванная уверенность	При фиксированном бюджете проверок использование калиброванной уверенности помогает Заучиту...

структурированное состояние
После прерывания и возобновления...

калиброванная уверенность
При фиксированном бюджете проверок...

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через...

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее...

3. Опорный фрагмент

заземление языка
Интерпретация инструкции, проверенная через множество реально доступных действий и их предварительные условия, снижает число невыполнимых обещаний.

4. Опорный фрагмент

карта связности
Явная карта связности позволяет Заучиту точнее находить новые маршруты из известных отдельных переходов.

1 Основной текст

Начать с того, что можно однозначно проверить
Не стоит сначала собирать самую сложную архитектуру, а потом искать задачу, где она выглядит убедительно.

2 Продолжение

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

Схема и связи

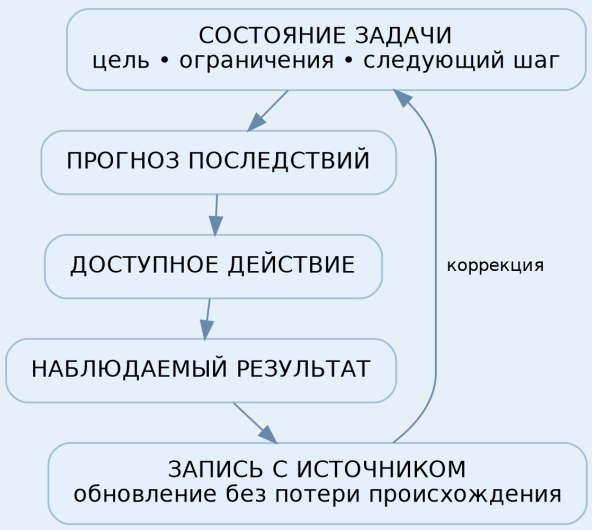


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Первый приоритет — **гипотезы 1, 10 и 3**: восстановление состояния после прерывания, исполнимость плана и полезность выбора проверок. Они прямо связаны с надёжностью повседневной работы. Для них достаточно контролируемой цифровой среды;

4. Детали и проверка

физический робот и большие многосторонние сценарии пока не нужны.

1 Основной текст

Второй приоритет — **гипотезы 2, 11, 5 и 14**: изменение правила, причинное обучение, перенос подцелей и новые маршруты. Эти тесты помогают отличить применение структуры задачи от воспроизведения знакомой последовательности.

2 Продолжение

Третий приоритет — **гипотезы 4, 12 и 13**: авторство действий, отложенные намерения и консолидация. Здесь особенно важны независимый журнал, отделённая память и отсутствие скрытых подсказок в активном контексте.

Схема и связи

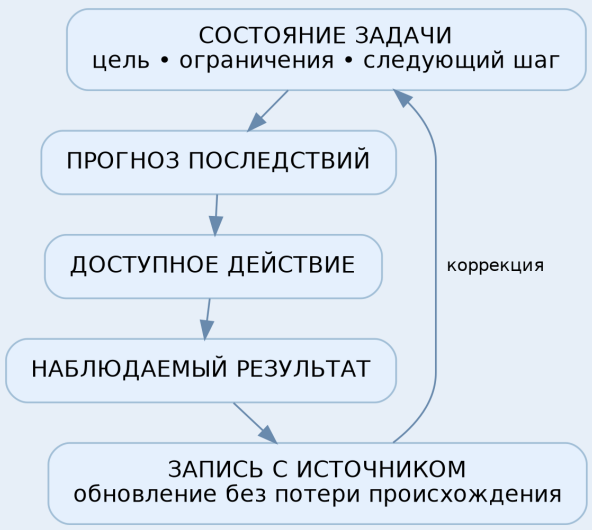


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Четвёртый приоритет — **гипотезы 7, 8, 9 и 6**: выбор исследования, знания партнёра, совместный выход и локальные контуры. Их лучше проводить после настройки простых тестов, потому что неудача может иметь несколько причин.

4. Детали и проверка

Проверки задержек сначала следует выполнять в симуляции с безопасными действиями, а не на физическом оборудовании.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Такой порядок — редакционная рекомендация, а не установленный научный результат. Если Заучит уже является физическим роботом, проверка безопасности локального управления должна перейти в самый ранний этап.

2 Продолжение

При неизвестной спецификации системы приоритет определяется диагностической ценностью, стоимостью и риском.

Схема и связи

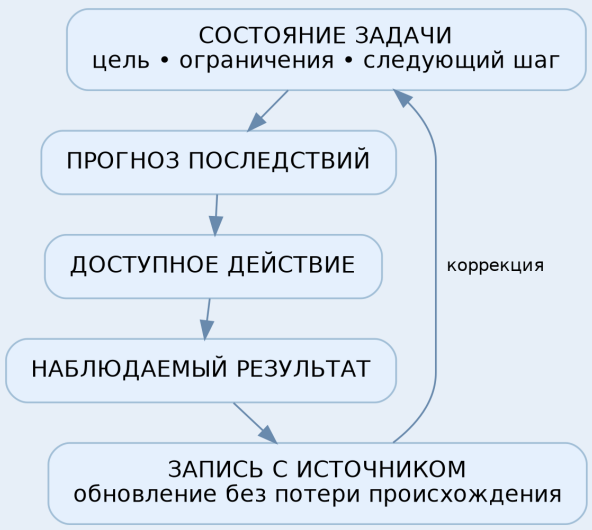


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Этап 0. Сделать результаты проверяемыми
Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа. Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход, выбранное действие, время, результат и стоимость.

4. Детали и проверка

Рассказ самой системы о произошедшем не заменяет журнал.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Оценщик должен по возможности не знать, какой режим породил ответ. Задачи делятся на разработку и закрытую проверку. Нельзя выбирать удачные примеры после просмотра всех результатов и затем называть их независимым тестом.

2 Продолжение

Практический результат этапа — небольшой воспроизводимый набор задач и работающая процедура подсчёта ошибок. Это инфраструктура проверки, а не доказательство пользы архитектуры.

Схема и связи

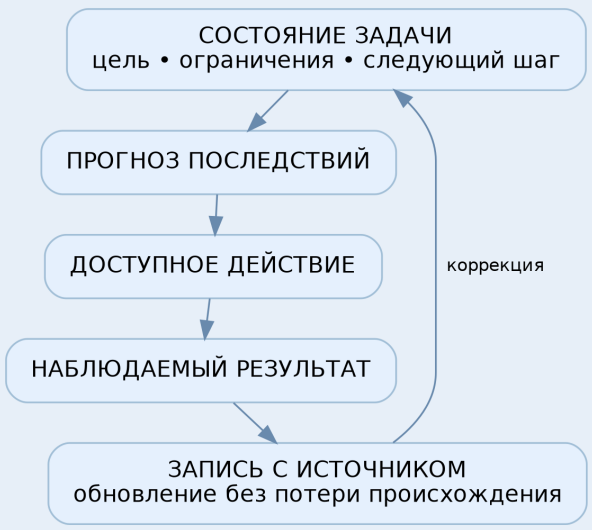


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Этап 1. Прерывание, действие и проверка
Для гипотезы 1 можно использовать многошаговые задачи с ограничениями: подготовить набор файлов, внести согласованные изменения, составить план с зависимостями.

4. Детали и проверка

Прерывание происходит в заранее выбранных точках. После возврата учитываются не только завершённость, но и повторные действия, забытые ограничения и время до полезного шага.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Для гипотезы 10 каталог возможностей меняется между эпизодами. В одной среде доступна запись, в другой только чтение; в одной есть нужный инструмент, в другой отсутствует.

2 Продолжение

Хороший результат — выполнимый план или обоснованный отказ от невыполнимой части, а не отказ от всего подряд. Поэтому отдельно проверяется сохранение полезности на действительно выполнимых задачах.

Схема и связи

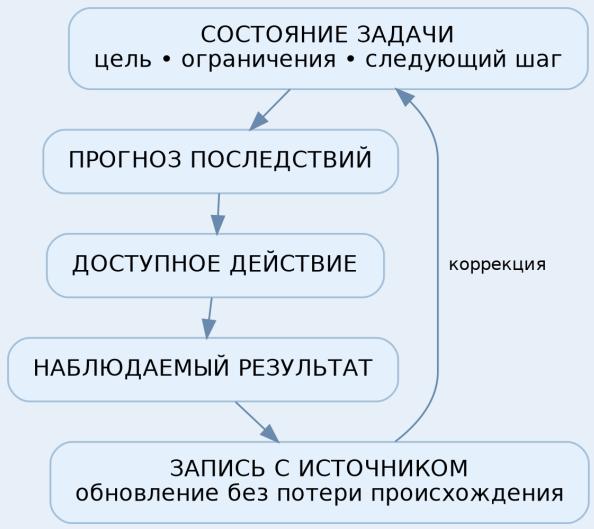


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество...

3. Связать с прочитанным

Для гипотезы 3 даётся ограниченное число проверок, а исходы оценивает независимый источник. Нужны как обычные, так и дорогие ошибки. Основной вопрос: уменьшился ли остаточный риск после использования бюджета?

Одной красивой диаграммы уверенности недостаточно.

4. Детали и проверка

Условие перехода. Продвигать компонент дальше, если преимущество практически значимо, воспроизводится на закрытых задачах и не достигается ценой неприемлемых ошибок или резко большей стоимости. Если данных мало, расширять испытание;

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

если обнаружена эквивалентность, сохранять более простой вариант.

2 Продолжение

Этап 2. Проверить структуру, а не знакомство
В гипотезе 2 новое правило явно сообщается обеим версиям до первого проверяемого действия. Скрытое изменение среды без доступного сигнала — другая задача.

Схема и связи

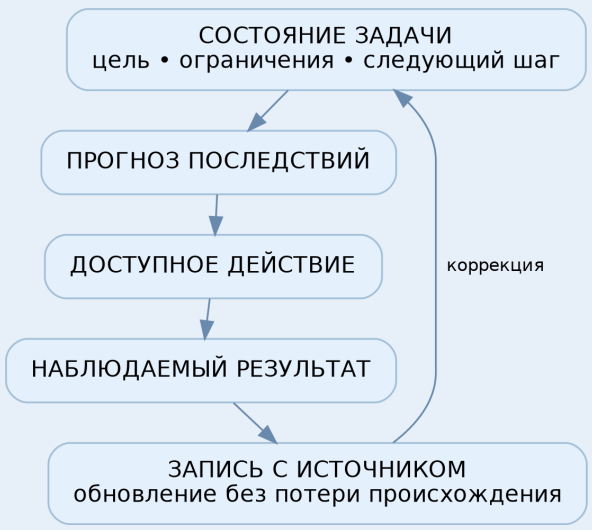


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Нельзя требовать от системы предсказать неизвестное правило, а потом трактовать неудачу как отсутствие модели последствий.

В гипотезе 11 среда должна иметь известный исследователю причинный механизм. Одинаковая корреляция может возникать из общей причины или прямого влияния.

4. Детали и проверка

Нужны испытания, где именно режим получения данных помогает выбрать верное предсказание вмешательства. Контрфактические вопросы допустимы только там, где они определены конструкцией среды.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Для гипотезы 5 навыки проверяются отдельно до составных задач. Иначе провал новой комбинации может объясняться тем, что один компонент вообще не освоен. Для гипотезы 14 отдельно известны переходы между узлами, но не вся тестовая последовательность.

2 Продолжение

Неизученные связи нельзя подменять выражением «новый маршрут».

Схема и связи

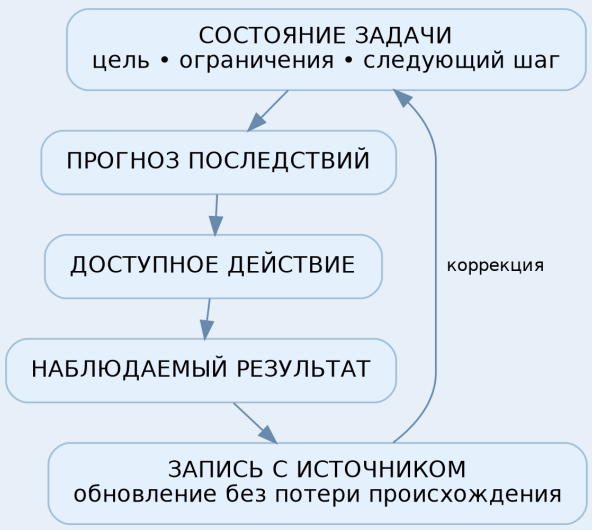


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Условие перехода. Выигрыш должен сохраняться на новых сочетаниях, новых обозначениях и нескольких вариантах среды. Успех только на знакомых названиях допускает запоминание шаблонов и не подтверждает заявленный перенос.

4. Детали и проверка

Этап 3. Проверить память во времени
Авторство действий проверяется на перемешанных историях нескольких участников. В них должны различаться предложенное действие, начатое действие и реально выполненное. Полезен контроль с неверными метками:

1 Основной текст

он показывает, полагается ли система на подпись слепо или сопоставляет её с другими свидетельствами.

Отложенное намерение проверяется после удаления его текста из активного контекста. Отдельная запись остаётся в долговременном хранилище.

2 Продолжение

Тест включает настоящее событие, похожее ложное событие, отсутствие события и повтор события после уже выполненного намерения. Измеряются пропуски, ложные и повторные срабатывания, а также затраты на наблюдение.

Схема и связи

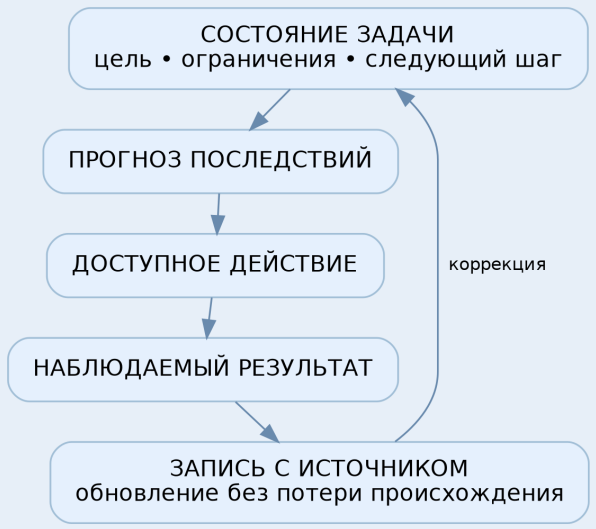


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Консолидация должна быть заранее описанной операцией: какие записи объединяются, что сохраняется дословно, как учитываются исключения и как восстанавливается источник.

Если одна версия просто получает больше повторений, сравнение не показывает отдельной пользы консолидации.

4. Детали и проверка

Для цифровой системы «отсрочка» не должна обозначать только ожидание часов. Если состояние системы не меняется, само течение времени может ничего не делать.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Нужны промежуточные задачи, ограничение контекста, обновления памяти или другая явно заданная нагрузка. Биологический сон не воспроизводится автоматически командой «подумай ещё».

2 Продолжение

Этап 4. Проверить исследование и взаимодействие
Выбор исследования оценивается по приобретённому знанию на независимом тесте. Высокая активность и частая смена тем не являются сами по себе любопытством в функциональном смысле.

Схема и связи

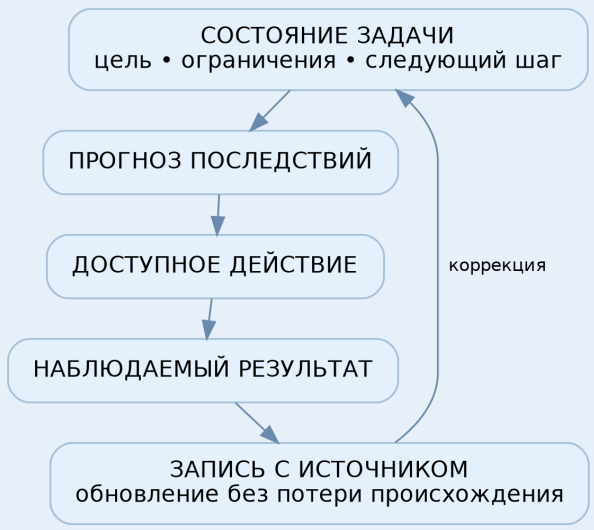


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

В задачах с партнёрами история знаний должна оставаться контролируемой. Партнёрам не следует случайно сообщать ответ на проверочную задачу, а оценщику — менять правильный вариант после разговора.

4. Детали и проверка

Можно использовать программных партнёров и детерминированные сценарии. Это не требует первоначального эксперимента с личными данными реальных людей.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Для общего обязательства вводятся смена цели, отмена и передача ответственности. Согласованный выход должен завершаться наблюдаемым состоянием: все участники либо знают о прекращении, либо получили корректную передачу.

Одного сообщения «готово» недостаточно.

2 Продолжение

Для локальных контуров варьируются задержки, кратковременная потеря связи и качество датчика. Безопасность задаётся отдельным ограничением. Ускорение, сопровождаемое большим числом нарушений, не считается поддержкой гипотезы.

Схема и связи

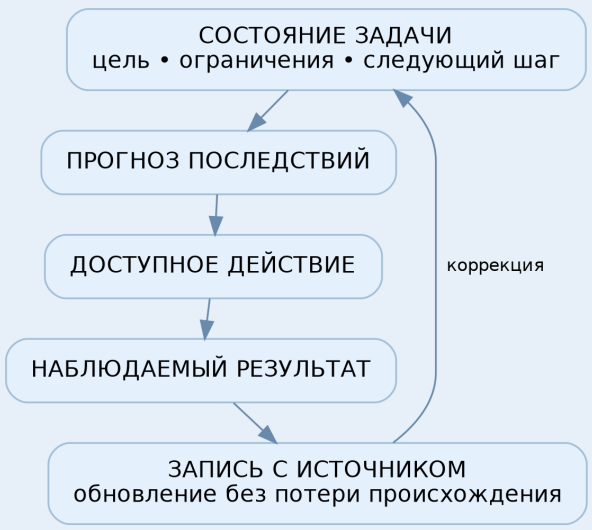


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Как читать числа, не обманывая себя
Для каждой гипотезы заранее задаётся минимально полезный эффект δ. Например, проект может решить, что улучшение должно быть достаточно большим, чтобы оправдать сложность модуля.

4. Детали и проверка

Значение δ выбирается до просмотра основных результатов и связано с ценой ошибок, а не с желанием получить статистическую значимость.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Для направленной гипотезы о выигрыше удобно определить разность Δ так, чтобы положительное значение означало улучшение. Если нижняя граница доверительного интервала выше δ, есть поддержка практически значимого выигрыша.

2 Продолжение

Если верхняя граница ниже δ, заявленный выигрыш не выдержал теста в этих условиях. Если весь интервал лежит внутри заранее заданной зоны около нуля, данные поддерживают практическую эквивалентность. Если интервал широк, вывод остаётся неопределённым.

Схема и связи

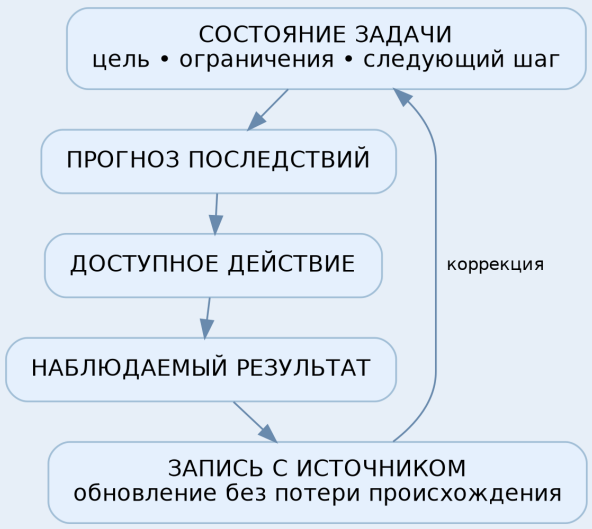


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Это проектная схема интерпретации, а не универсальный заменитель статистического анализа. Уровень доверия, способ расчёта интервалов, поправки на множество проверок и правило остановки задаются заранее.

4. Детали и проверка

Четырнадцать гипотез нельзя проверять множеством метрик, а затем публиковать только случайно удачные.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Пилот помогает оценить разброс и подобрать размер испытания. Не следует заранее обещать одинаковое число эпизодов для всех задач: оно зависит от вариативности, корреляции между запусками и минимально полезного эффекта.

2 Продолжение

Повторные ответы на одну и ту же задачу не всегда являются независимыми наблюдениями. Полезно учитывать семейства задач как группы и проверять несколько случайных начальных условий.

Схема и связи

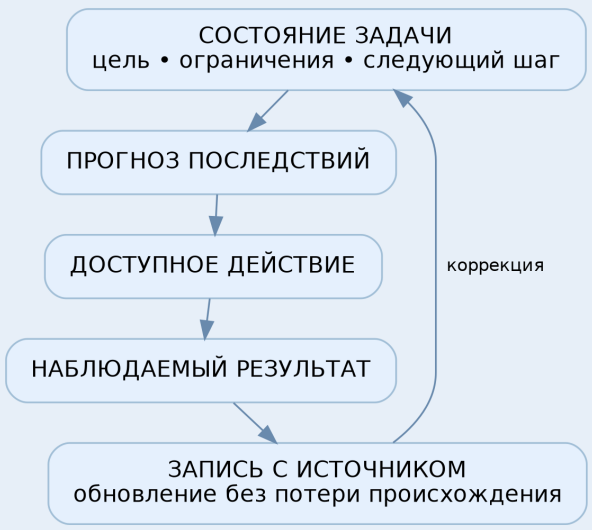


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Стоимость тоже является результатом. Нужно отдельно показывать успешность, число обращений к инструментам, время и объём памяти.

Если сложная версия лучше только при удвоенном бюджете, это может быть полезно, но не доказывает преимущество механизма при равных ресурсах.

4. Детали и проверка

Для разделения причин полезны абляции: компонент отключается, его содержимое перемешивается либо заменяется более простым правилом при сходной вычислительной цене.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Неполезный контроль, которому намеренно убрали необходимые сведения, даёт слабый вывод. Именно поэтому в гипотезах о правиле, инструментах и вмешательствах базовая информация уравнивается.

2 Продолжение

Главный итог программы — не один общий балл «разумности», а профиль способностей и отказов. Компонент может помогать после прерывания и мешать быстрому исполнению; улучшать перенос и ухудшать точную атрибуцию.

Схема и связи

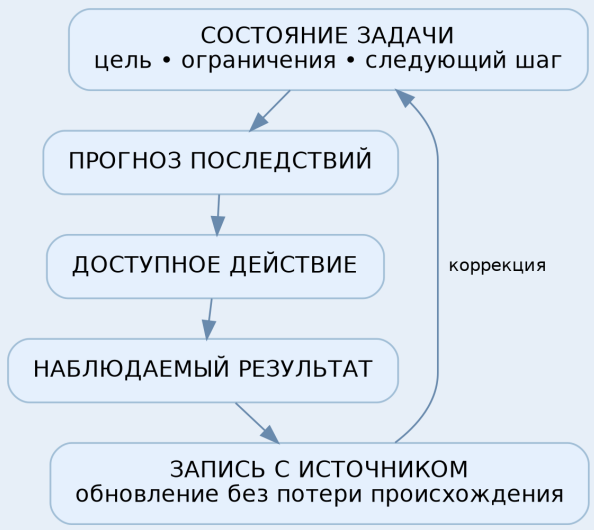


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
первый приоритет	Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3: восстановление состояния после прерывания, исполнимость…
этап 0	Перед сравнением фиксируются версия системы, доступные инструменты, формат памяти и правила доступа.

первый приоритет
Первый приоритет — гипотезы 1, 10 и 3:…

этап 0
Перед сравнением фиксируются версия системы,…

внешний журнал
Для каждого эпизода нужен внешний журнал: вход,…

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество…

3. Связать с прочитанным

Такой профиль полезнее общего заявления о достижении человеческого мышления.

4. Опорный фрагмент

условие перехода
Продвигать компонент дальше, если преимущество практически значимо, воспроизводится на закрытых задачах и не достигается ценой неприемлемых ошибок или резко большей стоимости.

Надёжнее выбрать несколько функций, построить простые сравнения и усложнять систему только там, где появляется измеримый выигрыш.

1 Основной текст

Что эта книга не устанавливает
Книга не является описанием проверенной реализации Заучита. В предоставленном материале нет воспроизводимой технической спецификации, кода, журналов обучения и результатов испытаний самой системы.

2 Продолжение

Поэтому нельзя утверждать, что у неё уже существуют перечисленные механизмы или что они уже дают преимущество.

Схема и связи

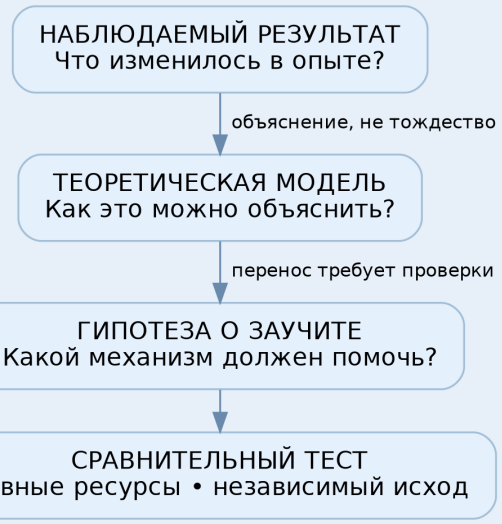


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Научные основания также неоднородны. Данные об условном научении, диссоциациях памяти и конкретных физиологических механизмах нельзя ставить на один уровень с широкими теориями сознания.

Теории могут быть полезными, но их статус должен оставаться видимым.

4. Детали и проверка

Часть материала относится к животным, часть — к людям, часть — к вычислительным системам. Перенос между ними требует промежуточных проверок. Успех алгоритма не устанавливает его биологическую реалистичность;

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

физиологическая правдоподобность не гарантирует инженерной эффективности.

2 Продолжение

Не всякий отрицательный тест окончательно отвергает идею. Он ограничивает конкретную операционализацию в заданных условиях. Но и бесконечное объяснение неудачи «неправильной реализацией» делает гипотезу непроверяемой.

Схема и связи

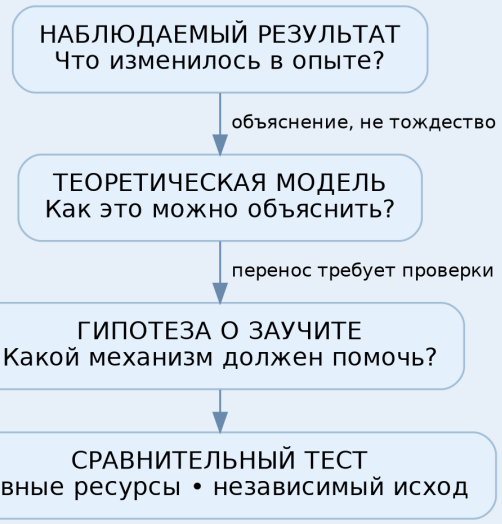


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Границы допустимых изменений нужно фиксировать заранее.

4. Детали и проверка

Источники и полнота сборки
Полный текст Google Документа был доступен для чтения. Ответ чтения Notion обрывался в дополнениях, поэтому недоступное окончание нельзя считать дословно включённым или проверенным.

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

Совпадающие разделы использованы по доступным текстам; темы робототехники, внутренних сигналов и любопытства дополнены указанными научными публикациями.

Это содержательная авторская сборка, а не обещание полного буквального переноса каждого блока исходной страницы.

2 Продолжение

В библиографии приведены публикации и исследовательские ресурсы, на которые опирается изложение. Обзорные источники помогают понять контекст, первичные работы — устройство конкретного эксперимента.

Схема и связи

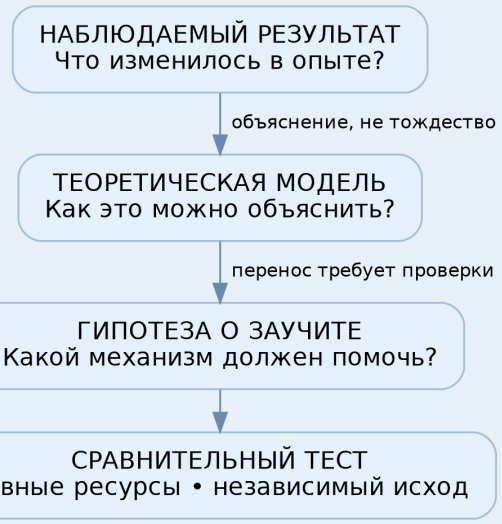


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Ссылки на проекты описывают их программы, а не подтверждают все заявленные ими цели.

Международная история отобрана по релевантности рассматриваемым функциям и не является полным справочником мировой нейронауки. Отсутствие страны или фамилии не означает отсутствия вклада.

4. Детали и проверка

В частности, для неподтверждённых рассказов о советских изобретателях-одиночках здесь не создаются вымышленные открытия ради симметрии обзора.

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

Безопасность и интерпретация
Ранние эксперименты должны выполняться в изолированной среде без реальных платежей, публичных сообщений, опасных движений и доступа к чужим персональным сведениям.

2 Продолжение

Исполнимость плана не означает разрешённость любого действия. Модель должна учитывать и возможности, и полномочия.

Схема и связи

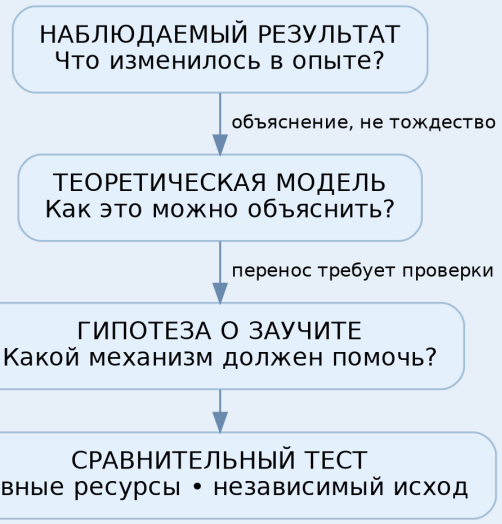


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Память о пользователе требует контроля происхождения, исправления и удаления данных. Отдельно нужно различать факт о человеке, интерпретацию и неопределённое предположение. Модель знаний партнёра не даёт права делать чувствительные выводы о нём.

4. Детали и проверка

Эта программа не предназначена для заключения о субъективном опыте Заучита. Из наличия памяти, самоотчёта, общих модулей или регулирующих сигналов такой вывод не следует. Книга также не доказывает отсутствие субъективного опыта:

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

этот вопрос не является исходом предложенных инженерных тестов.

2 Продолжение

Итог: не копировать названия, а проверять функции
Главный урок разных научных традиций состоит в последовательности: определить функцию, задать наблюдаемое изменение, сравнить с альтернативой и проверить происхождение выигрыша.

Схема и связи

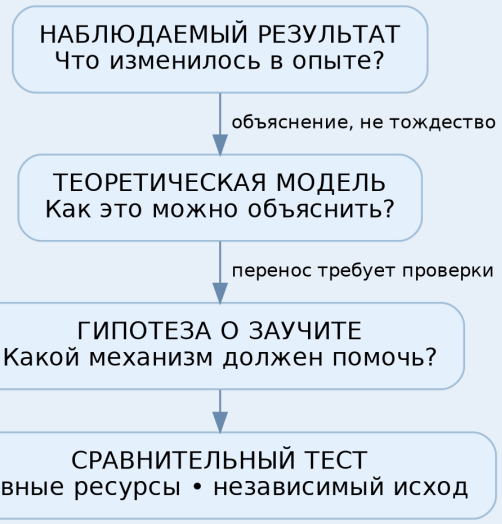


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Связать с прочитанным

Для Заучита это означает разделять виды памяти, хранить состояние задачи, связывать слова с доступными действиями, проверять перенос и измерять собственные ошибки. Ни один из этих пунктов не требует объявлять систему сознательной.

4. Детали и проверка

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

Наиболее содержательная следующая ступень — не громкое имя архитектуры, а воспроизводимый результат: после прерывания потеряно меньше ограничений; при новом правиле выбран верный первый шаг; при равном бюджете найдено больше существенных ошибок;

2 Продолжение

новый маршрут построен из известных переходов. Из таких результатов и может складываться обоснованная когнитивная система.

Схема и связи

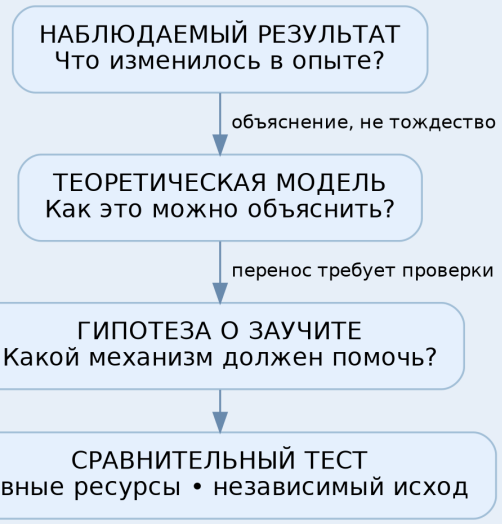


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
проверенная реализация	Книга не является описанием проверенной реализации Заучита.
перенос	Перенос между ними требует промежуточных проверок.

проверенная реализация
Книга не является описанием проверенной…

перенос
Перенос между ними требует промежуточных…

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость…

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в…

3. Опорный фрагмент

безопасность
Исполнимость плана не означает разрешённость любого действия.

4. Опорный фрагмент

главный урок
Главный урок разных научных традиций состоит в последовательности: определить функцию, задать наблюдаемое изменение, сравнить с альтернативой и проверить происхождение выигрыша.

Все они требуют точных задач, честных контролей и готовности отказаться от красивой, но неработающей идеи.

1 Основной текст

Источники сгруппированы по первому появлению в книге. Названия ссылок сохраняют автора или тему; переход открывает публикацию, обзор или страницу проекта.

1. Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion

2 Продолжение

2. Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

Схема и связи

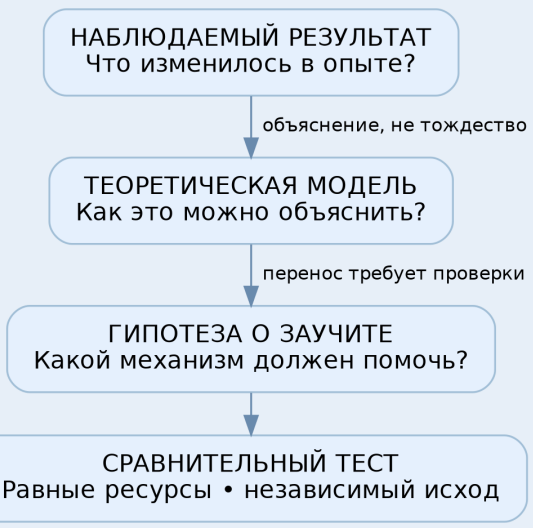


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

3. Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по физиологии пищеварения и сигнальной деятельности

4. Byford A. (2016). V. M. Bekhterev in Russian Child Science, 1900s–1920s

4. Детали и проверка

5. Popova K. (2025). The Soviet export of sleep therapy to the Eastern Bloc countries after the Pavlovian session in 1950

1 Основной текст

6. Gerovitch S. (2002). From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics

7. Akhutina T. (2011). L. Vygotsky, A. Luria and Developmental Neuropsychology

2 Продолжение

8. Glozman J. (2016). Vygotsky in applied neuropsychology

9. Morasso P. (2022). A Vexing Question in Motor Control: The Degrees of Freedom Problem

Схема и связи

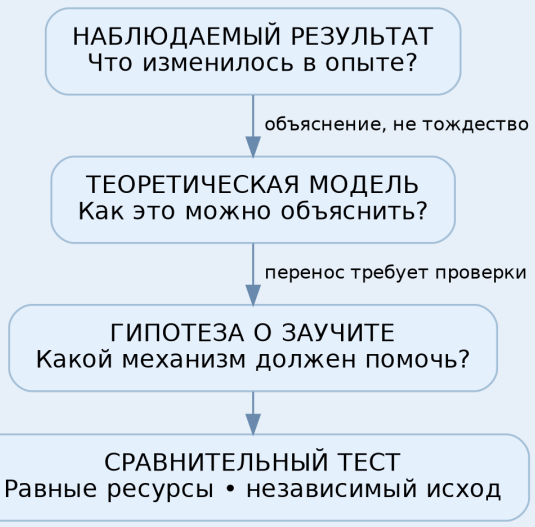


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

10. Trofimova I. (2018). Functional-systems theory and the activity-specific approach

11. Институт психологии РАН. История и направления системной психофизиологии

4. Детали и проверка

12. Alexandrov Y. I. и соавторы (2014). Работа о системной психофизиологии и организации индивидуального опыта

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

13. Bradley M. (2009). Natural selective attention: Orienting and emotion

14. Squire L. (2009). The Legacy of Patient H.M. for Neuroscience

2 Продолжение

15. Murre J., Dros J. (2015). Replication and Analysis of Ebbinghaus’ Forgetting Curve

16. Roediger H. и соавторы (2014). Bartlett Revisited

Схема и связи

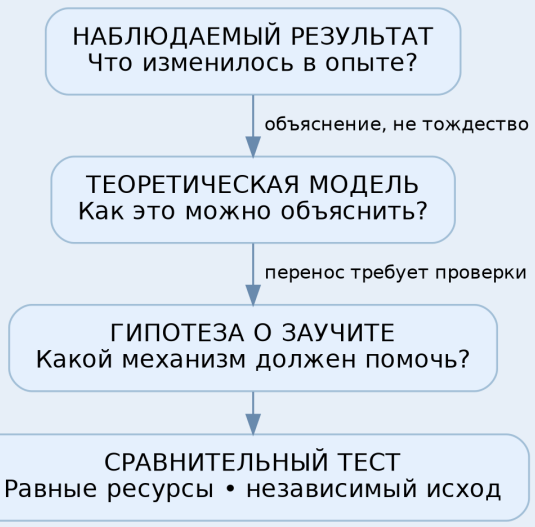


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

17. Tulving E. (2002). Episodic Memory: From Mind to Brain

18. Hitch G. и соавторы (2024/2025). The multicomponent model of working memory fifty years on

4. Детали и проверка

19. Zeigarnik B. (1927). Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen

20. Ghibellini R., Meier B. (2025). Метаанализ эффектов Зейгарник и Овсянкиной

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

21. Nader K., Schafe G., LeDoux J. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval

22. Обзор условий и ограничений реактивации и реконсолидации памяти

2 Продолжение

23. Dunlosky J. (2013). Strengthening the Student Toolbox: Study Strategies to Boost Learning

Схема и связи

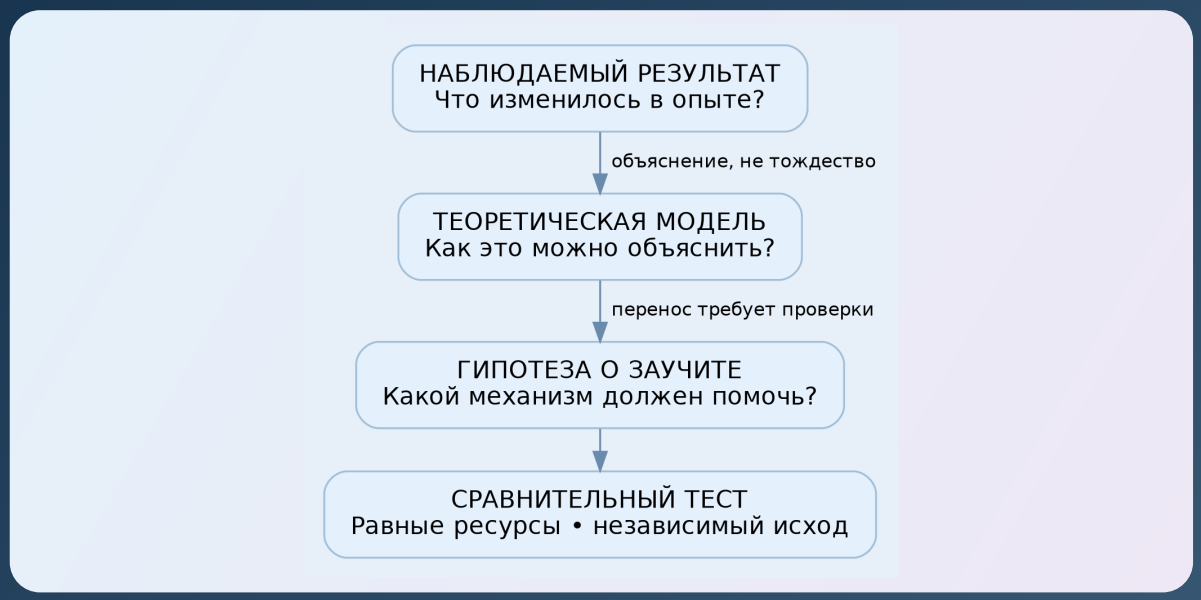


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

24. Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

25. Brown R. (2021). The Hebb Synapse Before Hebb

4. Детали и проверка

26. Kandel E. (2000). Nobel Lecture: The Molecular Biology of Memory Storage

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

27. McClelland J., McNaughton B., O’Reilly R. (1995). Why There Are Complementary Learning Systems in the Hippocampus and Neocortex

2 Продолжение

28. Fagiolini M., Hensch T. (2000). Inhibitory threshold for critical-period activation in primary visual cortex

Схема и связи

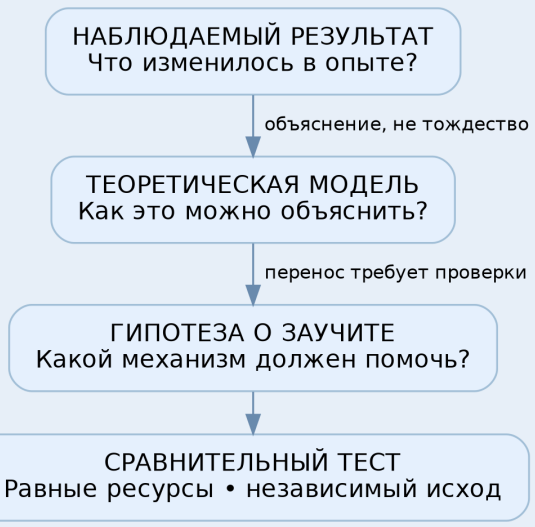


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

29. Hensch T., Bilimoria P. (2012). Обзор пластичности и критических периодов

30. Nobel Assembly (2014). The Brain’s Navigational Place and Grid Cell System

4. Детали и проверка

31. Lisberger S. (2021). The rules of cerebellar learning: around the Ito hypothesis

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

32. Liu X., Ramirez S. и соавторы (2012). Optogenetic stimulation of a hippocampal engram activates fear memory recall

33. Friston K., Kiebel S. (2009). Predictive coding under the free-energy principle

2 Продолжение

34. Ivakhnenko A. G. (1971). Polynomial Theory of Complex Systems. IEEE SMC-1(4), 364–378

Схема и связи

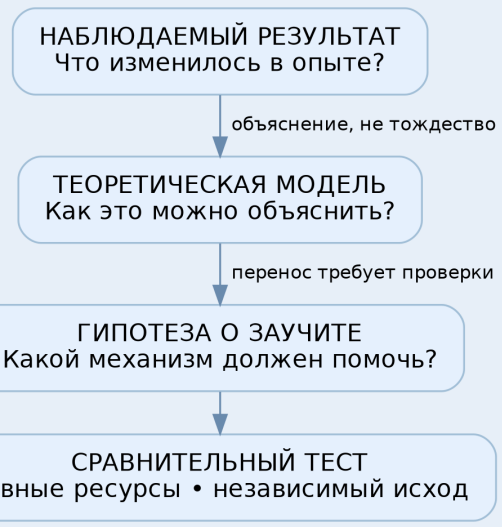


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

35. Fukushima K. (1980). Neocognitron: a self-organizing neural network model for pattern recognition unaffected by shift in position

36. Fukushima K. (2007). Neocognitron. Scholarpedia

4. Детали и проверка

37. Vaswani A. и соавторы (2017). Attention Is All You Need

38. Posner M., Petersen S. (1990). The Attention System of the Human Brain

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

39. Dossa R. и соавторы (2024). Design and evaluation of a global workspace agent embodied in a realistic multimodal environment

40. Thousand Brains Project (2024). White paper describing the Monty sensorimotor architecture

2 Продолжение

41. Mnih V. и соавторы (2015). Human-level control through deep reinforcement learning

Схема и связи

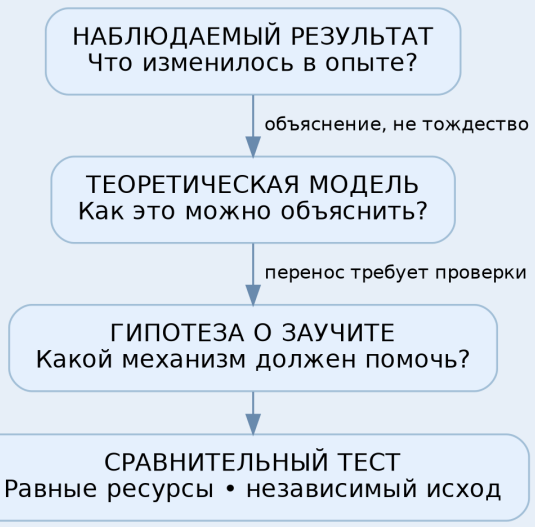


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

42. Dohare S. и соавторы (2024). Loss of plasticity in deep continual learning

43. Brooks R. (1986). A Robust Layered Control System for a Mobile Robot

4. Детали и проверка

44. Seth A., Friston K. (2016). Active interoceptive inference and the emotional brain

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

45. Miyazaki K. и соавторы (2011). Работа об активности серотониновых нейронов при ожидании отложенной награды

46. Doya K. (2007). Reinforcement learning: computational theory and biological mechanisms

2 Продолжение

47. Held R. и соавторы (2011). The newly sighted fail to match seen with felt

Схема и связи

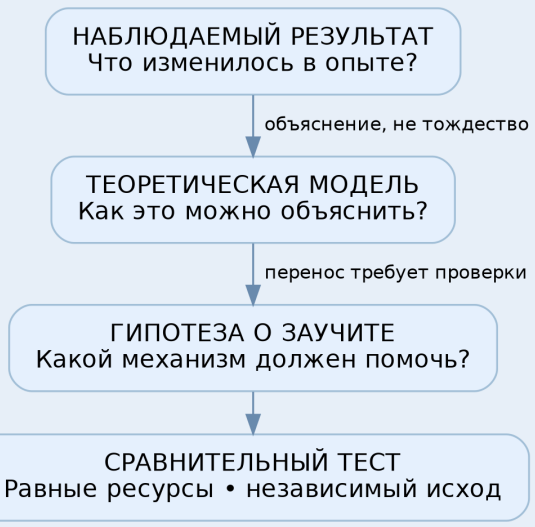


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

48. Oudeyer P.-Y., Kaplan F., Hafner V. (2007). Intrinsic Motivation Systems for Autonomous Mental Development

49. Fleming S., Lau H. (2014). How to measure metacognition

4. Детали и проверка

50. Conway M., Pleydell-Pearce C. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

51. Klein S. (2013). Работа о памяти, знании о себе и личной идентичности

52. Cogitate Consortium (2025). Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness

2 Продолжение

53. Casali A. и соавторы (2013). A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior

Схема и связи

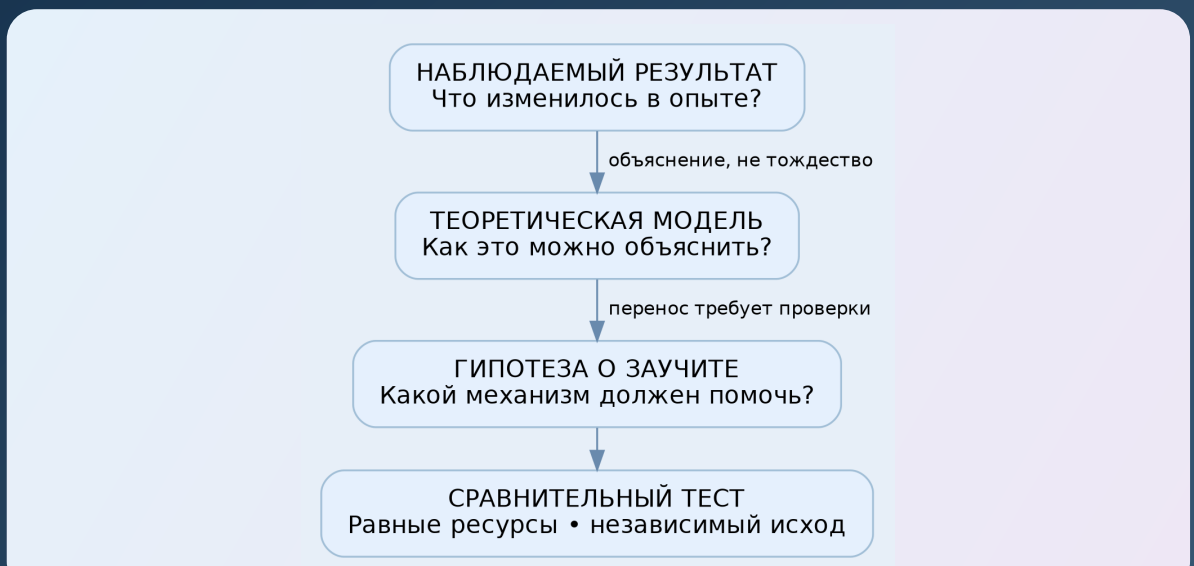


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

54. Finn E. и соавторы (2015). Functional connectome fingerprinting: identifying individuals using patterns of brain connectivity

4. Детали и проверка

55. MICrONS Consortium (2025). Functional connectomics spanning multiple areas of mouse visual cortex

Источники сгруппированы по первому появлению в книге.

1 Основной текст

56. Dorkenwald S. и соавторы (2024). Neuronal wiring diagram of an adult brain

57. Scheffer L. и соавторы (2020). A connectome and analysis of the adult Drosophila central brain

2 Продолжение

58. RIKEN (2020). Japan’s big brain project: advances light up marmoset brains

Схема и связи

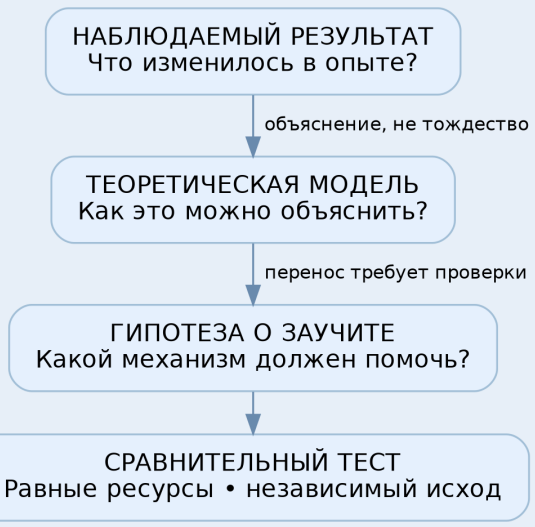


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Связать с прочитанным

59. Yu Y. и соавторы (2023). Sleep fMRI with simultaneous electrophysiology at 9.4 T in male mice

4. Детали и проверка

60. Kagan B. и соавторы (2022). In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world. Слово в названии не принято здесь за доказательство переживания

1 Основной текст

61. Jordan F. и соавторы (2024). Платформа FinalSpark для регистрации и стимуляции нейронных органоидов

62. E11 Bio. Focused Research Organization: программа и инструменты картирования мозга

2 Продолжение

63. Powers W. (1973). Behavior: The Control of Perception. Страница книги и исследовательской программы

Схема и связи

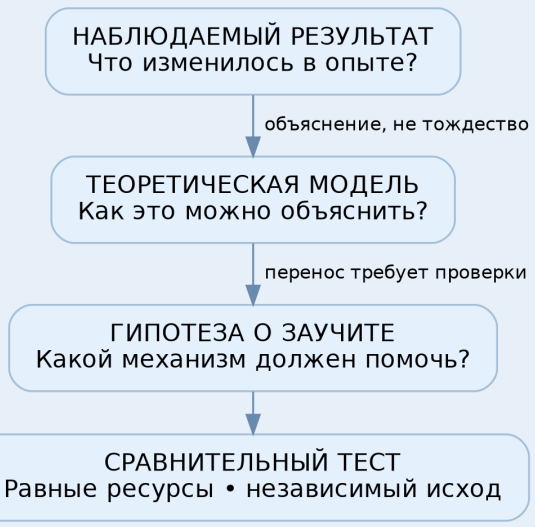


Схема чтения: связи между уровнями рассуждения не означают доказанного переноса механизма.

↔ Понятия и различия

Понятие / фокус	Фрагмент исходного текста
исходная страница Notion	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор и дополнения. Исходная страница Notion
исходный Google Документ	Мозг, память, сознание и ИИ: международный обзор. Исходный Google Документ

исходная страница Notion
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

исходный Google Документ
Мозг, память, сознание и ИИ: международный...

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по...

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented...

3. Опорный фрагмент

Нобелевская лекция Павлова
Павлов И. П. (1904). Нобелевская лекция по физиологии пищеварения и сигнальной деятельности

4. Опорный фрагмент

RAG
Lewis P. и соавторы (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks